

Capitolul I

Spații vectoriale. (C1+C2)

Curs 1

I.1 Definiția unui spațiu vectorial.

De la început prin corp vom înțelege corp comutativ. Fie K un corp. În cazul nostru $K = \mathbb{R}$ sau $\mathbb{C}$. Notăm cu „+” și „ $\cdot$ ” adunarea, respectiv înmulțirea în K .

Definiția I.1.1. Fie V o mulțime nevidă și K un corp. Mulțimea V înzestrată cu două legi de compoziție:

- *una internă:* „+”: $V \times V \rightarrow V$, $(u, v) \rightarrow u + v$, $u, v \in V$ numită adunarea vectorilor, față de care V este grup comutativ;
- *una externă:* „ $\cdot$ ”: $K \times V \rightarrow V$, $(k, v) \rightarrow k \cdot v$, $k \in K$, $v \in V$ numită înmulțirea cu scalari care are proprietățile:

$$(v1) \quad 1 \cdot v = v, \forall v \in V;$$

$$(v2) \quad (k \cdot l) \cdot v = k \cdot (l \cdot v), \forall k, l \in K, \forall v \in V;$$

$$(v3) \quad k \cdot (v + w) = k \cdot v + k \cdot w, \forall k \in K, \forall v, w \in V;$$

$$(v4) \quad (k + l) \cdot v = k \cdot v + l \cdot v, \forall k, l \in K, \forall v \in V;$$

se numește spațiul vectorial peste corpul K sau K -spațiu vectorial

Spațiu vectorial se va nota prin V sau V/K . Dacă $K = \mathbb{R}$, un spațiu vectorial V/K se va numi spațiu vectorial real, iar dacă $K = \mathbb{C}$ va fi numit spațiul vectorial complex.

Exemplul I.1.2. Dacă $V = K, K$ corp, atunci K/K este spațiu vectorial: exemplu $\mathbb{R}/\mathbb{R}, \mathbb{C}/\mathbb{C}$

Exemplul I.1.3. Fie $n \in \mathbb{N}$ și $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_i \in \mathbb{R}, i = \overline{1, n}\}$. Pentru orice $x, y \in \mathbb{R}^n$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ și $\alpha \in \mathbb{R}$ definim legile

- „+”: $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $(x, y) \rightarrow x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$;
- „·”: $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $(\alpha, x) \rightarrow \alpha \cdot x = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n)$.

Analog se definesc operațiile de adunare și înmulțire cu scalari din $\mathbb{C}$ pe $\mathbb{C}^n$. Spațiile vectoriale $\mathbb{R}^n/\mathbb{R}$ și $\mathbb{C}^n/\mathbb{C}$ se numesc spații aritmetice n -dimensionale.

Vom întâlni $\mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$. $\mathbb{R}^2$ -planul, $\mathbb{R}^3$ -spațiul tridimensional etc.

Exemplul I.1.4. $\mathcal{M}_{n,m}(K) = \{A = (a_{ij}) | a_{ij} \in K, i = \overline{1, n}, j = \overline{1, m}\}$ mulțimea matricelor cu n linii și m coloane. Definim

- „+”: $\mathcal{M}_{n,m}(K) \times \mathcal{M}_{n,m}(K) \rightarrow \mathcal{M}_{n,m}(K)$, $(A, B) \rightarrow A + B = (a_{ij} + b_{ij})$, unde $B = (b_{ij})$, adică adunarea obișnuită a matricelor;
- „·”: $K \times \mathcal{M}_{n,m}(K) \rightarrow \mathcal{M}_{n,m}(K)$, $(\alpha, A) \rightarrow \alpha \cdot A = (\alpha a_{ij})$, $\alpha \in K$.

$(\mathcal{M}_{n,m}(K), +, \cdot)$ este spațiu vectorial peste K

Exemplul I.1.5. $V = \{0\}$ este spațiul vectorial nul format cu un singur element 0.

Exemplul I.1.6. Mulțimea vectorilor liberi din spațiul cu adunarea obișnuită a vectorilor liberi și cu înmulțirea obișnuită cu scalari reali este un spațiu vectorial real.

Contraexemplul I.1.7. $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_i \in \mathbb{R}, i = \overline{1, n}\}$ cu adunarea obișnuită de la Exemplul I.1.3 și înmulțirea cu scalari $kx = (kx_1, x_2, \dots, x_n)$, $k \in \mathbb{R}$ nu verifică axioma $(k + l)x = kx + lx$.

I.2 Subspații vectoriale. Dependență și independență liniară.

Fie V/K un spațiu vectorial peste corpul K .

Definiția I.2.1. O submulțime nevidă S a lui V se numește subspațiu vectorial al lui V dacă

(sv1) $\forall u, v \in S \Rightarrow u + v \in S$;

(sv2) $\forall k \in K, \forall u \in V \Rightarrow ku \in S$.

Observația I.2.2. Condițiile (sv1) și (sv2) pot fi înlocuite prin condiția echivalentă: $\forall u, v \in S, \forall l, k \in K$ avem $ku + lv \in S$

Exemplul I.2.3. Fie V/K spațiul vectorial peste K . Mulțimile $\{0\}$ și V sunt subspații vectoriale ale lui V . Acestea se numesc *subspații improprii*, orice alt subspațiu vectorial al lui V numindu-se *propriu*.

Exemplul I.2.4. Mulțimea $S = \{(0, x_2, \dots, x_n) | x_i \in \mathbb{R}, i = \overline{2, n}\}$ este subspațiu vectorial al lui $\mathbb{R}^n$.

Exemplul I.2.5. Fie spațiul vectorial real $V = \{f | f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$. Mulțimea $S_1 = \{f | f(1) = f(3)\}$ este subspațiu vectorial al lui V , dar $S_2 = \{f | f(1) = 2 + f(3)\}$ nu este subspațiu vectorial al lui V .

Contraexemplu I.2.6. Fie $V = \mathbb{R}^3$. Mulțimea $S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ nu este subspațiu vectorial al lui V .

Definiția I.2.7. Dacă $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$, unde V este un K -spațiu vectorial și $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$, expresia $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$ se numește *combinație liniară a vectorilor $v_1, v_2, \dots, v_n$ și este operația cea mai generală pe care o putem efectua în V cu vectorii $v_1, v_2, \dots, v_n$* .

Propoziția I.2.8. Mulțimea tuturor combinațiilor liniare cu vectori dintr-o submulțime S de vectori din V formează un subspațiu vectorial al lui V notat

$$L(S) = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i | \alpha_i \in \mathbb{K}, v_i \in S, i = \overline{1, n} \right\}.$$

Demonstrație. Evident, suma a două combinații liniare de elemente din S este tot o combinație liniară cu elemente din S , iar produsul dintre un scalar și o combinație liniară de elemente din S este tot o combinație liniară cu elemente din S . $\square$

Mulțimea $L(S)$ se numește *subspațiu generat de S sau acoperirea liniară a lui S* .

Exemplul I.2.9. 1. Dacă $S = \{x_0\}$, $x_0 \in V$, atunci $L(S) = \{\alpha x_0 | \alpha \in K\} \stackrel{\text{not}}{=} K \cdot x_0$.

2. Dacă $S = \emptyset$, atunci $L(S) = \{0\}$

Teorema I.2.10. *Dacă S și T sunt subspații vectoriale ale spațiului vectorial V/K atunci:*

- a) $S + T = \{v_1 + v_2 | v_1 \in S, v_2 \in T\}$ este subspațiu vectorial al lui V (suma dintre S și T).
- b) $S \cap T$ este un subspațiu vectorial al lui V .
- c) $S \cup T$ este un subspațiu vectorial al lui V dacă și numai dacă $S \subset T$ sau $T \subset S$.

Demonstrație. a) $S + T$ este subspațiu vectorial al lui V dacă:

$$(sv1) \quad \forall u, v \in S + T \Rightarrow u + v \in S + T;$$

$$(sv2) \quad \forall k \in K, \forall u \in S + T \Rightarrow ku \in S + T.$$

Verificăm (sv1)

Fie $u, v \in S + T$ atunci $u = u_1 + u_2$, $v = v_1 + v_2$, unde $u_1, v_1 \in S$ și $u_2, v_2 \in T$. Atunci $u + v = u_1 + u_2 + v_1 + v_2 = (u_1 + v_1) + u_2 + v_2$

$$\left. \begin{array}{l} u_1 \in S \\ v_1 \in S \\ S \text{ subspațiu vectorial} \end{array} \right\} \Rightarrow u_1 + v_1 \in S.$$

$$\left. \begin{array}{l} u_2 \in T \\ v_2 \in T \\ T \text{ subspațiu vectorial} \end{array} \right\} \Rightarrow u_2 + v_2 \in T.$$

Deci $u + v = (u_1 + v_1) + (u_2 + v_2) \in S + T$.

Verificăm (sv2)

Fie $k \in K$, $u \in S + T$, $u = u_1 + u_2$, $u_1 \in S$, $u_2 \in T$

$$\left. \begin{array}{l} u_1 \in S \\ k \in K \\ S \text{ subspațiu vectorial} \end{array} \right\} \Rightarrow k \cdot u_1 \in S.$$

$$\left. \begin{array}{l} u_2 \in T \\ k \in K \\ T \text{ subspațiu vectorial} \end{array} \right\} \Rightarrow k \cdot u_2 \in T.$$

Atunci $ku = k(u_1 + u_2) = \underset{\in S}{ku_1} + \underset{\in T}{ku_2} \in S + T$.

b) $S \cap T$ este subspațiu vectorial al lui V dacă $\forall k, l \in K$ și $\forall u, v \in S \cap T \Rightarrow ku + lv \in S \cap T$ (folosim axioma echivalentă cu (sv1) și (sv2)).

Fie $u, v \in S \cap T \Rightarrow u, v \in S$ și $u, v \in T$

$$\left. \begin{array}{l} u, v \in S \\ k, l \in K \\ S \text{ subspațiu vectorial} \end{array} \right\} \Rightarrow ku + lv \in S.$$

$$\left. \begin{array}{l} u, v \in T \\ k, l \in K \\ T \text{ subspațiu vectorial} \end{array} \right\} \Rightarrow ku + lv \in T. \text{ Deci } ku + lv \in S \cap T, \forall k, l \in K.$$

c) „ $\Leftarrow$ ” Știm că $S \subset T$ sau $T \subset S$. Demonstrăm $S \cup T$ subspațiu vectorial.

Dacă $S \subset T \Rightarrow S \cup T = T$ care este subspațiu vectorial.

Dacă $T \subset S \Rightarrow S \cup T = S$ care este subspațiu vectorial.

„ $\Rightarrow$ ” Știm că $S \cup T$ subspațiu vectorial. Demonstrăm că $S \subset T$ sau $T \subset S$.

Presupunem prin absurd că $S \not\subset T$ și $T \not\subset S$. Fie $u_1 \in S \setminus T$ și $v_2 \in T \setminus S \Rightarrow u_1 + v_2 \notin S$ și $u_1 + v_2 \notin T$ (în caz contrar, $\left. \begin{array}{l} u_1 + v_2 \in S \\ u_1 \in S \end{array} \right\} \Rightarrow (u_1 + v_2) - u_1 = v_2 \in S$ contradicție; similar $u_1 + v_2 \notin T$).

Cum $u_1 + v_2 \notin S$ și $u_1 + v_2 \notin T \Rightarrow u_1 + v_2 \notin S \cup T$ adică $S \cup T$ nu e subspațiu vectorial, contradicție cu ipoteza. Deci $S \subset T$ sau $T \subset S$. $\square$

Remarca I.2.11. $L(S \cup T) = S + T$, unde S și T subspații vectoriale ale lui V/K .

Teorema I.2.12. Dacă S și T sunt două subspații vectoriale ale spațiului vectorial V/K , atunci pentru orice vector $v \in S + T$, descompunerea $v = v_1 + v_2$, $v_1 \in S$, $v_2 \in T$ este unică dacă și numai dacă $S \cap T = \{0\}$.

Definiția I.2.13. Fie S și T două subspații vectoriale ale lui V/K . Dacă $S \cap T = \{0\}$, spunem că $S + T$ este o sumă directă. Mai mult, dacă $S + T$ este o sumă directă și $S + T = V$, spunem că T este un sumand direct al lui S . Vom nota o sumă directă $S + T$ prin $S \oplus T$.

Definiția I.2.14. O submulțime S de vectori din spațiul V/K se numește liniar dependentă dacă există vectorii $v_1, v_2, \dots, v_n \in S$ și scalarii $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$ nu toți nuli astfel încât $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0$. În aceste condiții spunem că vectorii din S sunt liniar dependenți.

Exemplul I.2.15. Vectorii $(0, 1, 0)$ și $(0, -3, 0)$ sunt liniar dependenți în $\mathbb{R}^3$, deoarece $3 \cdot (0, 1, 0) + 1 \cdot (0, -3, 0) = (0, 0, 0)$.

Observația I.2.16. a) $\{0\}$ este liniar dependentă, deoarece, de exemplu $1 \cdot 0 = 0$ și scalarul 1 este nenul.

b) O submulțime de vectori S din V/K este liniar dependentă dacă și numai dacă cel puțin un vector din S se poate scrie ca o combinație liniară de alți vectori din S .

Definiția I.2.17. O submulțime S de vectori din V/K se numește liniar independentă dacă S nu e liniar dependentă, adică dacă pentru orice $v_1, v_2, \dots, v_n \in S$ și $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$ astfel încât $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$

Exemplul I.2.18. Vectorii $v_1 = (1, 0, 1)$, $v_2 = (0, 0, 1)$, $v_3 = (0, 2, 1)$, sunt liniari independenți în $\mathbb{R}^3/\mathbb{R}$ deoarece $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = 0 \Rightarrow (\alpha_1, 0, \alpha_1) + (0, 0, \alpha_2) + (0, 2\alpha_3, \alpha_3) = (\alpha_1, 2\alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = (0, 0, 0) \Rightarrow$

$$\begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ 2\alpha_2 = 0 \Rightarrow \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \Rightarrow \alpha_2 = 0 \end{cases}.$$

Deci $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$, adică v_1, v_2, v_3 liniar independenți.

Curs 2

I.3 Bază. Dimensiunea unui spațiu vectorial.

Definiția I.3.1. Fie V/K un spațiu vectorial și B o submulțime de vectori în V . B se numește bază de vectori în V dacă:

b1) $L(B) = V$, adică B este o mulțime de generatori pentru $V : \forall v \in V$, există $v_1, v_2, \dots, v_n \in B$ și $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$ astfel încât $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$.

b2) B este liniar independentă: $\forall v_1, v_2, \dots, v_n \in B$ și $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$ astfel încât $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$.

Exemplul I.3.2. Fie spațiul vectorial $V = \mathbb{R}^3$ și vectorii $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$, $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ este o bază de vectori în $\mathbb{R}^3$ numită bază canonică.

Într-adevăr

$$L(B) \subseteq \mathbb{R}^3. \quad (\text{I.3.1})$$

Dacă $v(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow v = a \cdot (1, 0, 0) + b \cdot (0, 1, 0) + c \cdot (0, 0, 1) \Rightarrow$

$$v \in L(B) \Rightarrow \mathbb{R}^3 \subseteq L(B). \quad (\text{I.3.2})$$

Din (I.3.1) și (I.3.2) $\Rightarrow L(B) = \mathbb{R}^3$; B este liniar independentă deoarece din $\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \alpha_3 e_3 = 0 \Rightarrow (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (0, 0, 0) \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$

Teorema I.3.3. (Teorema de unicitate a dimensiunii) Oricare două baze ale unui spațiu vectorial V/K cu număr finit de elemente (dacă există) au același număr de vectori. Acest număr se numește dimensiunea spațiului vectorial V/K și se notează cu $\dim_K V$.

Exemplul I.3.4. a) $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^3 = 3$, deoarece $B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ este o bază în $\mathbb{R}^3/\mathbb{R}$.

b) $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^n = n$, deoarece $B = \{e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)\}$ este o bază a lui $\mathbb{R}^n/\mathbb{R}$.

c) $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$, deoarece $\{1, i\}$ este o bază a spațiului $\mathbb{C}/\mathbb{R}$.

d) $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C}^2 = 4$, deoarece $\{(1, 0), (i, 0), (0, i), (0, 1)\}$ este o bază a lui $\mathbb{C}^2/\mathbb{R}$.

e) $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^n = n$, deoarece $B = \{e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 0, 1)\}$ este o bază în $\mathbb{C}^n/\mathbb{R}$

f) $\dim_K \mathcal{M}_{m,n}(K) = n \cdot m$ deoarece mulțimea matricelor

$$\left\{ e_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & \vdots & 0 \\ \dots & 1 & \dots \\ 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \right\}, i = \overline{1, n}, j = \overline{1, m}$$

unde e_{ij} este matricea care are 1 pe poziția (i, j) și 0 în rest, formează o bază în $\mathcal{M}_{m,n}(K)$.

g) Dacă $V = \{0\}$, atunci $\dim_K V = 0$.

Un spațiu vectorial V cu dimensiunea n se numește n -dimensional și se notează cu V_n .

Teorema I.3.5. Pentru orice spațiu vectorial V_n/K sunt adevărate următoarele afirmații:

a) O mulțime liniar independentă din V_n este o submulțime a unei baze din V_n .

b) Orice mulțime formată din n vectori liniari independenți este o bază a lui V_n .

Demonstrație. a) Dacă $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ este o mulțime liniară independentă din V_n , atunci: $L(S) = V$ și deci o bază sau $L(S)$ este submulțime proprie a lui $V_n \Rightarrow \exists v \in V_n \setminus L(S)$ și considerăm $S' = S \cup \{v\}$.

Dacă $L(S') = V_n$, atunci S' este o bază ce conține S , iar dacă $L(S')$ este o submulțime proprie a lui V_n , atunci se reia raționamentul făcut pentru S .

Deoarece spațiul are dimensiunea finită, după un număr finit de pași, ajungem la o bază ce conține S .

b) Dacă S este o submulțime liniar independentă care conține n vectori din V_n , prima parte a teoremei arată că S este o submulțime a unei baze B a lui V_n , dar cum baza B trebuie să aibă n elemente, deducem $S = B$. $\square$

Observația I.3.6. Teorema anterioară arată cum se completează o mulțime de vectori liniar independenți până la o mulțime de vectori liniari independenți cu un număr maxim de elemente adică până la o bază în spațiu.

Exemplul I.3.7. În spațiul vectorial $V = \mathbb{R}^4$, mulțimea $\{s_1 = (1, 1, 0, 0), s_2 = (0, 1, 1, 0)\}$ este liniar independentă.

Fie $V_0 = L\{s_1, s_2\} = \{\alpha s_1 + \beta s_2 | \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \{\alpha \cdot (1, 1, 0, 0) + \beta \cdot (0, 1, 1, 0) | \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \{(\alpha, \alpha + \beta, \beta, 0) | \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$.

Fie un vector $s_3 \in \mathbb{R}^4 \setminus V_0$, de exemplu $s_3 = (1, 0, 1, 0)$.

Fie $V_1 = L\{s_1, s_2, s_3\}$, adică $V_1 = \{\alpha s_1 + \beta s_2 + \gamma s_3 | \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \{\alpha \cdot (1, 1, 0, 0) + \beta \cdot (0, 1, 1, 0) + \gamma \cdot (1, 0, 1, 0) | \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\} = \{(\alpha + \gamma, \alpha + \beta, \beta + \gamma, 0) | \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\}$.

Considerăm vectorul $s_4 \in \mathbb{R}^4 \setminus V_1$, $s_4 = (0, 0, 0, 1)$.

Deoarece $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^4 = 4$, rezultă că $\{s_1, s_2, s_3, s_4\}$ este o bază în $\mathbb{R}^4$, obținută din mulțimea liniar independentă $\{s_1, s_2\}$ prin completarea acesteia cu elemente s_3 și s_4 .

Propoziția I.3.8. *Fie S sunt subspațiu vectorial în spațiul V/K , considerat de dimensiune finită n . Atunci*

$$\dim_K S \leq \dim_K V = n, \text{ iar } \dim_K S = n \Leftrightarrow S = V.$$

Propoziția I.3.9. *(Formula dimensiunilor) Fie S_1, S_2 două subspații vectoriale în spațiul vectorial n -dimensional V . Atunci*

$$\dim(S_1 + S_2) = \dim S_1 + \dim S_2 - \dim(S_1 \cap S_2).$$

Coordonatele unui vector într o bază dată. Cum se schimbă acestea la schimbarea bazei?

Fie V_n/K un spațiu vectorial și $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ o bază în acest spațiu.

Teorema I.3.10. *Orice vector $v \in V_n$ admite o unică exprimare de forma $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$, cu $\alpha_i \in K$, $i = \overline{1, n}$ (descompunerea lui v după vectorii bazei).*

Demonstrație. Deoarece B este o bază atunci $V_n = L(B)$, adică orice vector $v \in V_n$ poate fi scris ca o combinație liniară de vectorii bazei, adică

$$v = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, \alpha_i \in K, i = \overline{1, n}. \quad (\text{I.3.3})$$

Presupunem că vectorul v are și o altă exprimare

$$v = \sum_{i=1}^n \alpha'_i e_i, \alpha'_i \in K, i = \overline{1, n}. \quad (\text{I.3.4})$$

Prin scăderea membru cu membru a relațiilor (I.3.3) și (I.3.4) obținem

$$\left. \begin{array}{l} 0 = \sum_{i=1}^n (\alpha_i - \alpha'_i) e_i \\ \text{Cum } \{e_i\}_{i=\overline{1, n}} \text{ liniar independenți} \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha_i - \alpha'_i = 0 \Rightarrow \alpha_i = \alpha'_i, i = \overline{1, n}.$$

Numerele α_i , $i = \overline{1, n}$ se numesc *coordoanatele vectorului v în raport cu baza B* . $\square$

Exemplul I.3.11. În $V = \mathbb{R}^3$, $v = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \alpha_1(1, 0, 0) + \alpha_2(0, 1, 0) + \alpha_3(0, 0, 1)$ adică $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ sunt coordonatele vectorului v în baza canonică $B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$.

În continuare, presupunem că avem două baze $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ și $B' = \{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$. Fie acum coordonatele vectorului e'_i în baza B , notate prin $c_{1i}, c_{2i}, \dots, c_{ni} \in K$, adică $e'_i = c_{1i}e_1 + c_{2i}e_2 + \dots + c_{ni}e_n$, pentru $i = \overline{1, n}$.

$$\text{Se formează astfel o matrice } C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & & c_{nn} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(K),$$

numită *matricea de trecere de la baza B la baza B'* .

De asemenea matricea de trecere de la baza B' la baza B este C^{-1} . Putem scrie formal

$$(e'_1, e'_2, \dots, e'_n) = (e_1, e_2, \dots, e_n) \cdot C. \quad (\text{I.3.5})$$

De aici apare și procedeul prin care se pot construi toate bazele din V pornind de la o bază $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$.

Propoziția I.3.12. Dacă $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ este o bază în V și $C \in \mathcal{M}_n(K)$ cu $\det C \neq 0$, atunci $B' = \{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$ obținută prin formula (I.3.5) este o nouă bază și orice altă bază în V se obține în acest fel.

Să vedem cum se schimbă coordonatele vectorilor corespunzătoare unei baze, dacă se schimbă această bază cu alta.

Fie B și B' două baze de mai sus și vectorul $x \in V$. Descompunem vectorul x după cele două baze și folosim formula (I.3.5)

$$\begin{aligned} x &= x_1e_1 + x_2e_2 + \dots + x_ne_n = x'_1e'_1 + x'_2e'_2 + \dots + x'_ne'_n \\ &= x'_1(c_{11}e_1 + c_{21}e_2 + \dots + c_{n1}e_n) + x'_2(c_{12}e_1 + c_{22}e_2 + \dots + c_{n2}e_n) + \dots \\ &+ x'_n(c_{1n}e_1 + c_{2n}e_2 + \dots + c_{nn}e_n) = (x'_1c_{11} + x'_2c_{12} + \dots + x'_nc_{1n})e_1 + \dots \\ &+ (x'_1c_{n1} + x'_2c_{n2} + \dots + x'_nc_{nn})e_n. \end{aligned}$$

Cum coordonatele lui x în baza B sunt unic determinate obținem

$$\begin{cases} x_1 = x'_1c_{11} + x'_2c_{12} + \dots + x'_nc_{1n} \\ x_2 = x'_1c_{21} + x'_2c_{22} + \dots + x'_nc_{2n} \\ \vdots \\ x_n = x'_1c_{n1} + x'_2c_{n2} + \dots + x'_nc_{nn} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = C \cdot \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}. \quad (\text{I.3.6})$$

unde C este matricea de trecere de la baza B la baza B' .

Exemplul I.3.13. În $\mathbb{R}^3$, $B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ și $B' = \{e'_1 = (1, 1, 1), e'_2 = (1, 1, 0), e'_3 = (1, 0, 0)\}$ sunt două baze. Matricea de trecere de la baza B la baza B' este chiar matricea obținută punând pe coloane vectorii e_1, e_2, e_3 , deoarece

$$\begin{cases} e'_1 = 1 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 + 1 \cdot e_3 \\ e'_2 = 1 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3 \\ e'_3 = 1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3 \end{cases}$$

Fie acum vectorul $x = (2, 0, 2)$ care are coordonatele $2, 0, 2$ în baza B . Folosind formula (I.3.6), găsim coordonatele sale în baza B'

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \begin{cases} x'_1 + x'_2 + x'_3 = 2 \\ x'_1 + x'_2 = 0 \\ x'_1 = 2 \end{cases}.$$

Sistemul are soluția $x'_1 = 2$, $x'_2 = -2$, $x'_3 = 2$, acestea fiind coordonatele lui x în baza B' .

Observăm că putem găsi direct aceste coordonate din egalitatea

$$x = (2, 0, 2) = x'_1(1, 1, 1) + x'_2(1, 1, 0) + x'_3(1, 0, 0)$$

de unde se ajunge la același sistem de ecuații liniare în x'_1, x'_2, x'_3 .

Capitolul II

Aplicații liniare. (C3+C4)

Curs 3

II.1 Definiția unei aplicații liniare. Exemple.

Definiția II.1.1. Fie V_1 și V_2 două spații vectoriale peste același corp K și $f : V_1 \rightarrow V_2$ o aplicație (funcție) de la V_1 la V_2 . f se numește aplicație liniară dacă sunt îndeplinite condițiile:

$$(L1) \quad f(x + y) = f(x) + f(y), \forall x, y \in V_1$$

$$(L2) \quad f(kx) = k \cdot f(x), \forall k \in K, \forall x \in V_1$$

(L1) și (L2) sunt echivalente cu

$$(L3) \quad f(kx + ly) = k \cdot f(x) + l \cdot f(y), \forall k, l \in K, \forall x, y \in V_1$$

Observația II.1.2. Dacă $f : V_1 \rightarrow V_2$ este liniară, atunci

a) pentru $k = 0$ în (L2) obținem $f(0) = 0$;

b) pentru $k = -1$ în (L2) obținem $f(-x) = -f(x)$, $\forall x \in V_1$;

c) $f\left(\sum_{i=1}^n k_i x_i\right) = \sum_{i=1}^n k_i f(x_i)$, $\forall x_i \in V$, $i = \overline{1, n}$.

Exemplul II.1.3. Dacă V este un spațiu vectorial, aplicația $1_V : V \rightarrow V$, $1_V(x) = x$ se numește identitatea pe V .

Dacă W este un alt spațiu vectorial peste K , $0_{V,W} : V \rightarrow W$, $0_{V,W}(x) = 0_W$ se numește aplicație nulă. Ambele aplicații sunt liniare.

Exemplul II.1.4. Fie $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (x, y, 0)$ proiecția pe planul xOy . f este o aplicație liniară, deoarece

- pentru $v = (a, b, c)$, $w = (a', b', c')$ avem $f(v+w) = f(a+a', b+b', c+c') = (a+a', b+b', 0) = (a, b, 0) + (a', b', 0) = f(v) + f(w)$.
- pentru $k \in \mathbb{R}$, $f(kv) = f(ka, kb, kc) = (ka, kb, 0) = k(a, b, 0) = k \cdot f(v)$.

Contraexemplu II.1.5. Fie aplicația $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x+2, y-3)$. Se observă că $f(0) = f(0, 0) = (2, -3)$, adică $f(0) \neq 0$. Deci, conform Observației II.1.2 a), f nu este aplicație liniară.

Notăm $\mathcal{L}_K(V_1, V_2) = \{f : V_1 \rightarrow V_2 \mid f \text{ aplicație liniară}\}$. Se poate arăta că $\mathcal{L}_K(V_1, V_2)$ are o structură de K -spațiu vectorial.

Definiția II.1.6. a) $f \in \mathcal{L}_K(V_1, V_2)$ *injectivă se numește monomorfism.*

b) $f \in \mathcal{L}_K(V_1, V_2)$ *surjectivă se numește epimorfism.*

c) $f \in \mathcal{L}_K(V_1, V_2)$ *bijectivă (adică monomorfism și epimorfism) se numește izomorfism de spații vectoriale. În această situație, spațiile vectoriale V_1 și V_2 se numesc spații vectoriale izomorfe.*

d) Dacă $V_1 = V_2 \stackrel{\text{not}}{=} V$, $f \in \mathcal{L}_K(V, V)$ se numește endomorfism. Mulțimea endomorfismelor spațiului vectorial V se notează cu $\mathcal{L}_K(V)$.

e) $f \in \mathcal{L}_K(V)$ *bijectivă se numește automorfism.*

II.2 Nucleul și imaginea unei aplicații liniare. Izomorfisme de spații vectoriale

Fie $f \in \mathcal{L}_K(V_1, V_2)$ o aplicație liniară.

Definiția II.2.1. Nucleul aplicației liniare f este mulțimea $\text{Ker } f = \{x \in V_1 \mid f(x) = 0\}$, iar imaginea aplicației liniare f este mulțimea $\text{Im } f = \{y \in V_2 \mid \exists x \in V_1 \text{ astfel încât } y = f(x)\}$

Propoziția II.2.2. Fie $f \in \mathcal{L}_K(V_1, V_2)$. Atunci

a) $\text{Ker } f$ este subspațiu vectorial al lui V_1 , iar $\text{Im } f$ este un sub spațiu vectorial al lui V_2 .

b) f este injectivă $\Leftrightarrow \text{Ker } f = \{0\}$.

c) f este surjectivă $\Leftrightarrow \text{Im } f = V_2$.

Demonstrație. a) $\text{Ker } f$ subspațiu vectorial al lui V_1 dacă:

(sv1) $\forall x, y \in \text{Ker } f \Rightarrow x + y \in \text{Ker } f$.

(sv2) $\forall k \in K, \forall x \in \text{Ker } f \Rightarrow kx \in \text{Ker } f$.

(sv1): $x \in \text{Ker } f \Rightarrow f(x) = 0$.

$y \in \text{Ker } f \Rightarrow f(y) = 0$

$f(x+y) \stackrel{(L1)}{=} f(x) + f(y) = 0 + 0 = 0 \Rightarrow x+y \in \text{Ker } f$.

(sv2): $x \in \text{Ker } f \Rightarrow f(x) = 0$

$f(kx) \stackrel{(L2)}{=} k \cdot f(x) = k \cdot 0 = 0 \Rightarrow kx \in \text{Ker } f$.

Deci $\text{Ker } f$ subspațiu vectorial al lui V_1 .

b) f este injectivă $\Leftrightarrow \text{Ker } f = \{0\}$

„ $\Rightarrow$ ” f injectivă. Demonstrăm $\text{Ker } f = \{0\}$

Evident $\{0\} \subset \text{Ker } f$

Fie $x \in \text{Ker } f \Rightarrow f(x) = 0$ și $f(0) = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow \text{Ker } f \subset \{0\}$ } $\Rightarrow \text{Ker } f = \{0\}$.

„ $\Leftarrow$ ” $\text{Ker } f = \{0\}$. Demonstrăm f injectivă.

Fie $x, y \in V_1$ astfel încât $f(x) = f(y) \Rightarrow f(x) - f(y) = 0 \Rightarrow f(x-y) = 0 \Rightarrow x-y \in \text{Ker } f = \{0\} \Rightarrow x-y = 0 \Rightarrow x = y$. Deci f este injectivă. $\square$

Exemplul II.2.3. Aplicația $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (x, y, 0)$ are:

$\text{Ker } f = \{u \in \mathbb{R}^3 | f(u) = 0\}$

$$(x, y, 0) = (0, 0, 0) \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = \alpha, \alpha \in \mathbb{R} \end{cases}.$$

Deci $\text{Ker } f = \{(0, 0, \alpha) | \alpha \in \mathbb{R}\}$, $\text{Im } f = \{v \in \mathbb{R}^3 | \exists u \in \mathbb{R}^3 \text{ astfel încât } v = f(u)\}$;

$$v = f(u) \Rightarrow (v_1, v_2, v_3) = (x, y, 0) \Rightarrow \begin{cases} v_1 = x = \alpha \\ v_2 = y = \beta \\ v_3 = 0, \alpha, \beta \in \mathbb{R} \end{cases}.$$

Deci $\text{Im } f = \{(\alpha, \beta, 0) | \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$.

Exemplul II.2.4. Fie aplicația liniară $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3)$. Să se determine $\text{Ker } f$ și $\text{Im } f$.

$\text{Ker } f = \{u \in \mathbb{R}^3 | f(u) = 0\}$, $(x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3) = (0, 0, 0) \Rightarrow x_1 + x_2 + x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = -x_2 - x_3$. Fie $x_2 = \alpha$, $x_3 = \beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R} \Rightarrow x_1 = -\alpha - \beta$. Deci $\text{Ker } f = \{(-\alpha - \beta, \alpha, \beta) | \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$

$\text{Im } f = \{v \in \mathbb{R}^3 | \exists u \in \mathbb{R}^3 \text{ astfel încât } v = f(u)\}$

$$v = f(u) \Rightarrow (v_1, v_2, v_3) = (x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3) \Rightarrow \begin{cases} v_1 = x_1 + x_2 + x_3 = \alpha \\ v_2 = x_1 + x_2 + x_3 = \alpha \\ v_3 = x_1 + x_2 + x_3 = \alpha, \alpha \in \mathbb{R} \end{cases}.$$

Deci $\text{Im } f = \{(\alpha, \alpha, \alpha) | \alpha \in \mathbb{R}\}$.

Fie $f \in \mathcal{L}_K(V_1, V_2)$ izomorfism. Vom nota că spațiile vectoriale V_1 și V_2 sunt izomorfe astfel $V_1 \cong V_2$,

Propoziția II.2.5. a) Dacă $f : V_1 \rightarrow V_2$ este un izomorfism, atunci $f^{-1} : V_2 \rightarrow V_1$ este de asemenea un izomorfism.

b) Dacă $f : V_1 \rightarrow V_2$ și $g : V_2 \rightarrow V_3$ sunt izomorfisme, atunci $g \circ f : V_1 \rightarrow V_3$ este tot un izomorfism.

Demonstrație. a) Cum f este bijectivă și $f^{-1} : V_2 \rightarrow V_1$ este bijectivă, mai avem de arătat că f^{-1} este o aplicație liniară. Pentru aceasta vom demonstra că $\forall u, v \in V_2$ și $\forall k, l \in K$, avem

$$f^{-1}(ku + lv) = kf^{-1}(u) + lf^{-1}(v).$$

Considerăm relația

$$f(f^{-1}(ku + lv)) = f(kf^{-1}(u) + lf^{-1}(v)). \quad (\text{II.2.1})$$

Ținând cont că $f \circ f^{-1}$ este o aplicație identică și că f este o aplicație liniară, relația (II.2.1) este echivalentă cu

$$(f \circ f^{-1})(ku + lv) = k(f \circ f^{-1})(u) + l(f \circ f^{-1})(v) \Leftrightarrow ku + lv = ku + lv,$$

egalitatea adevărată. Cum f este injectivă, din (II.2.1) $\Rightarrow f^{-1}(ku + lv) = kf^{-1}(u) + lf^{-1}(v)$, adică f^{-1} este o aplicație liniară și fiind bijectivă f^{-1} este izomorfism.

b) $\forall k, l \in K, \forall u, v \in V_1$ avem

$$\begin{aligned} (g \circ f)(ku + lv) &= g(f(ku + lv)) \stackrel{f \text{ liniară}}{=} g(f(ku) + f(lv)) \\ &\stackrel{g \text{ liniară}}{=} kg(f(u)) + lg(f(v)) = k(g \circ f)(u) + l(g \circ f)(v) \Rightarrow \end{aligned}$$

$g \circ f$ este aplicație liniară.

Cum $f : V_1 \rightarrow V_2$ și $g : V_2 \rightarrow V_3$ bijective atunci $g \circ f : V_1 \rightarrow V_3$ bijectivă. Deci $g \circ f$ izomorfism. $\square$

Propoziția II.2.6. O aplicație liniară $f : V_1 \rightarrow V_2$ injectivă duce elementele liniar independente $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ din V_1 tot în elemente liniar independente $\{f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)\}$ din V_2 . Un izomorfism $f : V_1 \rightarrow V_2$ duce o bază $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ a spațiului vectorial V_1 tot într o bază $\{f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)\}$ a spațiului vectorial V_2 .

Demonstrație. Dacă avem $\alpha_1 f(e_1) + \alpha_2 f(e_2) + \dots + \alpha_n f(e_n) = 0 \stackrel{f \text{ liniară}}{\Rightarrow} f(\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n) = 0$.

Dar f injectivă și $f(0) = 0$ (fiind liniară) $\Rightarrow \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n = 0$.

Dar $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ liniar independentă $\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$.

Deci $\{f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)\}$ liniar independentă. Dacă, în plus f este izomorfism, pentru orice $y \in V_2$, $y = f(x) = f(\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n) = \alpha_1 f(e_1) + \alpha_2 f(e_2) + \dots + \alpha_n f(e_n)$, adică $y \in L(\{f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)\}) \Rightarrow \{f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)\}$ sistem de generatori și fiind liniar independent rezultă că $\{f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)\}$ bază în V_2 . $\square$

Teorema II.2.7. *Două spații vectoriale finit generate V_1/K și V_2/K sunt izomorfe $\Leftrightarrow \dim V_1 = \dim V_2$. În particular, dacă $\dim V_1 = n$ atunci $V_1 \cong K^n$.*

Demonstrație. Fie $f : V_1 \rightarrow V_2$ izomorfism. Acesta duce o bază $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ din V_1 într-o bază $\{f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)\}$ din V_2 . Prin urmare $\dim V_1 = \dim V_2$.

Invers, dacă $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ este o bază în V_1 și $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ este o bază în V_2 (ele au același număr de elemente din ipoteza $\dim V_1 = \dim V_2$), definim aplicația $f : V_1 \rightarrow V_2$, $f\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i f_i$ care este un izomorfism.

Ultima afirmație a teoremei rezultă din faptul că în $K^n = K \times K \times \dots \times K$, $\{(1, 0, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, 0, 0, \dots, 1)\}$ este o bază adică $\dim K^n = n$. $\square$

Teorema II.2.8. *(Teorema rang defect) Fie $f : V_1 \rightarrow V_2$ o aplicație liniară cu $\dim V_1 = n$. Atunci $\dim \text{Im } f < +\infty$ și putem scrie*

$$\dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f = n.$$

Numărul natural $\dim \text{Ker } f$ se numește defectul aplicației f , iar numărul natural $\dim \text{Im } f$ se numește rangul aplicației f .

Demonstrație. Fie $E = \{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ o bază în $\text{Ker } f$ ($k \leq n$). Completăm această bază până la o bază în V_1 :

$$F = \{e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n\}.$$

Vom arăta că $\{f(e_{k+1}), f(e_{k+2}), \dots, f(e_n)\}$ este o bază în $\text{Im } f$ și atunci totul ar fi demonstrat deoarece

$$n = \dim V_1 = k + (n - k) = \dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f.$$

1) $f(e_{k+1}), f(e_{k+2}), \dots, f(e_n)$ sunt liniar independente, deoarece din $\alpha_{k+1} \cdot f(e_{k+1}) + \alpha_{k+2} \cdot f(e_{k+2}) + \dots + \alpha_n \cdot f(e_n) = 0 \xrightarrow{f \text{ liniară}} f(\alpha_{k+1} e_{k+1} + \alpha_{k+2} e_{k+2} + \dots + \alpha_n e_n) = 0 \Rightarrow \alpha_{k+1} e_{k+1} + \alpha_{k+2} e_{k+2} + \dots + \alpha_n e_n \in \text{Ker } f \Rightarrow \alpha_{k+1} e_{k+1} + \dots + \alpha_n e_n = \beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \dots + \beta_k e_k$, adică $\beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \dots + \beta_k e_k + (-\alpha_{k+1}) e_{k+1} + \dots + (-\alpha_n) e_n = 0$.

Cum F este bază în V_1 (adică f este și liniar independentă) $\Rightarrow \alpha_{k+1} = \dots = \alpha_n = 0$ și $\beta_i = 0, \forall i = \overline{1, k}$. Deci $\{f(e_{k+1}), f(e_{k+2}), \dots, f(e_n)\}$ liniar independentă.

2) Fie $y \in \text{Im } f$, deci $\exists x \in V_1$ astfel încât $f(x) = y$. Cum F este o bază în V_1 , $x = \gamma_1 e_1 + \gamma_2 e_2 + \dots + \gamma_k e_k + \gamma_{k+1} e_{k+1} + \dots + \gamma_n e_n$.

Deci $f(x) = \gamma_1 f(e_1) + \gamma_2 f(e_2) + \dots + \gamma_k f(e_k) + \gamma_{k+1} f(e_{k+1}) + \dots + \gamma_n f(e_n) = \gamma_{k+1} f(e_{k+1}) + \dots + \gamma_n f(e_n)$, deoarece $f(e_i) = 0, i = \overline{1, k}$ ($\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ bază în $\text{Ker } f$).

Deci $\{f(e_{k+1}), f(e_{k+2}), \dots, f(e_n)\}$ este sistem de generatori pentru $\text{Im } f$. Demonstrația este încheiată. $\square$

Curs 4

II.3 Vectori și valori proprii.

II.3.1 Matricea asociată unei aplicații liniare.

Fie V_1/K și V_2/K spații vectoriale și aplicația liniară $F : V_1 \rightarrow V_2$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ bază în V_1 și $G = \{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ o bază în V_2 .

F este complet determinată dacă precizăm acțiunea ei pe elementele bazei $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, deci vom scrie

$$\begin{cases} F(e_1) &= a_{11}g_1 + a_{21}g_2 + \dots + a_{m1}g_m \\ F(e_2) &= a_{12}g_1 + a_{22}g_2 + \dots + a_{m2}g_m \\ \vdots & \\ F(e_n) &= a_{1n}g_1 + a_{2n}g_2 + \dots + a_{mn}g_m \end{cases} \quad \text{unde } a_{ij} \in K. \quad (\text{II.3.1})$$

Matricea $A = (a_{ij})_{\substack{i=\overline{1,m} \\ j=\overline{1,n}}} \in \mathcal{M}_{m,n}(K)$ se numește *matricea asociată aplicației F în bazele E și respectiv G* .

Notăm $A = m_{E,G}(F)$. Dacă $F \in \mathcal{L}_K(V)$, atunci se poate lucra cu aceeași bază E în V , matricea A obținută fiind notată cu $m_E(F)$

Exemplul II.3.1. Fie $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F(x_1, x_2) = (x_1 - x_2, x_1, x_2)$. Considerând $E = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ și $G = \{g_1 = (1, 0, 0), g_2 = (0, 1, 0), g_3 = (0, 0, 1)\}$ bazele canonice din $\mathbb{R}^2$ respectiv $\mathbb{R}^3$: $F(1, 0) = (1, 1, 0)$, $F(0, 1) = (-1, 0, 1)$, de unde rezultă $m_{E,G}(F) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Observația II.3.2. Această matrice se construiește ușor, așezând pe prima coloană coeficienții lui x_1 din cele trei componente ale lui $F(x_1, x_2)$ în $\mathbb{R}^3$ și respectiv coeficienții lui x_2 din $F(x_1, x_2)$ pe a doua coloană matricei $A = m_{E,G}(F)$.

Fie acum $x \in V_1$, $x = x_1e_1 + x_2e_2 + \dots + x_ne_n$, $F(x) = y_1g_1 + y_2g_2 + \dots + y_mg_m$ exprimarea vectorilor x și $y = F(x)$ în bazele E respectiv G .

$$\text{Vom scrie } \bar{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n, \bar{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^m.$$

Dacă E și G sunt fixate, x și y sunt complet determinate de coordonatele lor în aceste baze și

$$y = F(x) = F\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i F(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^m a_{ji} g_j = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n a_{ji} x_i\right) g_j$$

$$\text{și deci } y_j = \sum_{i=1}^n a_{ji} x_i \text{ (deoarece } F(x) = \sum_{j=1}^m y_j g_j).$$

Astfel s-a obținut următoarea relație:

$$A\bar{x} = \bar{y}, \text{ unde } A = m_{E,G}(F). \quad (\text{II.3.2})$$

Deci F este complet determinată de $F_A : K^n \rightarrow K^m$, $F_A(x) = Ax$. Fie $E' = \{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$ altă bază în V_1 și C matricea de trecere de la baza E la baza E' . $G' = \{g'_1, g'_2, \dots, g'_m\}$ o altă bază în V_2 și D matricea de trecere de la G la G' .

Fie $(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ coordonatele lui x în baza E' și $(y'_1, y'_2, \dots, y'_m)$ coordonatele lui $y = F(x)$ în baza G' .

Știm deja că:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = C \cdot \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} \quad \text{și} \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = D \cdot \begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ \vdots \\ y'_m \end{pmatrix} \quad (\text{II.3.3})$$

sau

$$\bar{x} = C \cdot \bar{x}' \quad \text{și} \quad \bar{y} = D \cdot \bar{y}'.$$

Dacă B este matricea aplicației liniare în bazele E' și G' , adică $B = m_{E',G'}(F)$, atunci știm de mai sus că:

$$B \cdot \bar{x}' = \bar{y}', \text{ unde } \bar{x}' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}, \bar{y}' = \begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ \vdots \\ y'_m \end{pmatrix}. \quad (\text{II.3.4})$$

Se înlocuiesc în relația II.3.2 valorile lui $\bar{x}$ și $\bar{y}$ din II.3.3 și se obține $AC\bar{x}' = D\bar{y}' | D^{-1}$ la stânga $\Rightarrow D^{-1}AC\bar{x}' = \bar{y}'$. Dar $B \cdot \bar{x}' = \bar{y}' \Rightarrow B = D^{-1} \cdot A \cdot C$.

Dacă $V_1 = V_2 = V$ și $E = G$, atunci $D = C$ și $B = C^{-1} \cdot A \cdot C$.

Formula $B = C^{-1} \cdot A \cdot C$ se numește *formula de schimbare a matricei aplicației liniare la schimbarea bazei spațiului V* .

Exemplul II.3.3. Fie $\mathbb{R}_2[X]$ -spațiul vectorial real al polinoamelor de grad cel mult 2 cu coeficienți reali și fie $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}_1[X]$, definită prin

$$f(p) = p' \text{ (} p' \text{ derivata lui } p \text{)}, \forall p \in \mathbb{R}_2[X].$$

Determinăm matricea asociată lui f în raport cu perechea de baze $B = \{1, 1 - X + X^2, 2X + X^2\} \subset \mathbb{R}_2[X]$ și respectiv $B' = \{1, X\} \subset \mathbb{R}_1[X]$.

Avem $(f(p))(X) = p'(X)$, unde $p(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2$ un polinom oarecare de grad cel mult doi.

Fie $e_1 = 1, e_2 = 1 - X + X^2, e_3 = 2X + X^2$ și $g_1 = 1, g_2 = X$.

Deoarece $f(e_1) = f(1) = 1' = 0 = 0 \cdot g_1 + 0 \cdot g_2$, $f(e_2) = f(1 - X + X^2) = (1 - X + X^2)' = -1 + 2X = -1 \cdot g_1 + 2 \cdot g_2$, $f(e_3) = f(2X + X^2) = (2X + X^2)' = 2 + 2X = 2 \cdot g_1 + 2 \cdot g_2$. Am obținut $m_{B,B'}(f) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

II.3.2 Vectori și valori proprii.

Fie $F : V \rightarrow V$ o aplicație liniară și $x \neq 0$ un vector din V astfel încât $F(x)$ și x să fie liniar dependenți adică $F(x) = \alpha x$, $\alpha \in K$.

Se mai spune că $F(x)$ și x „au aceeași direcție”. În aceste condiții x se numește *vector propriu pentru F* , iar α se numește *valoare proprie* corespunzătoare vectorului propriu x .

Observația II.3.4. α este unic determinată de x , deoarece $F(x) = \alpha x = \beta x \Rightarrow \alpha = \beta$, pentru $x \neq 0$.

Invers, dacă α este o valoare proprie dată, mulțimea vectorilor proprii care au ca valoare proprie pe α formează un subspațiu vectorial L_α în V , dacă îi adăugăm pe 0 din V .

În continuare vom presupune că există k vectori proprii $v_1, v_2, \dots, v_k$ liniar independenți în V , corespunzători valorilor proprii $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ și că $\dim V = n$, $n \geq k$.

Completăm $v_1, v_2, \dots, v_k$ până la o bază în V , $E = \{v_1, v_2, \dots, v_k, e_{k+1}, \dots, e_n\}$ și notăm cu $A = m_E(F)$.

Calculăm acum matricea A :

$$\begin{cases} F(v_1) &= \alpha_1 v_1 \\ F(v_2) &= \alpha_2 v_2 \\ \vdots & \\ F(v_k) &= \alpha_k v_k \\ F(e_{k+1}) &= a_{1,k+1}v_1 + \dots + a_{n,k+1}e_n \\ \vdots & \\ F(e_n) &= a_{1,n}v_1 + \dots + a_{n,n}e_n \end{cases}.$$

De aici putem scrie:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & \vdots & a_{1,k+1} & \dots & a_{1,n} \\ 0 & \alpha_2 & 0 & \dots & 0 & \vdots & a_{2,k+1} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & & & & & \vdots & \vdots & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \alpha_k & \vdots & a_{k,k+1} & \dots & a_{k,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \vdots & a_{k+1,k+1} & \dots & a_{k+1,n} \\ \vdots & & & & \vdots & \vdots & & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \vdots & a_{n,k+1} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} \quad (\text{II.3.5})$$

Această matrice este foarte convenabilă deoarece „se apropie” de o matrice diagonală, adică de forma

$$\begin{pmatrix} \beta_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \beta_2 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \dots & \beta_n \end{pmatrix}$$

Dacă în relația (II.3.5), $k = n$, A este o matrice diagonală având pe diagonala principală valorile proprii ale lui F . Am obținut astfel următorul rezultat:

dacă $F : V \rightarrow V$ are $n = \dim V$ vectori proprii liniar independenți $v_1, v_2, \dots, v_n$, atunci în baza $E = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ matricea aplicației F devine diagonală.

Procedeul efectiv de calcul al valorilor și vectorilor proprii în cazul în care $\dim V = n$.

Fie $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ o bază în V și $A = m_E(F)$. Scalarul α este valoare proprie pentru F , dacă $F(x) = \alpha x$ pentru un vector $x \neq 0$.

α este valoare proprie și $x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$ este vector propriu corespunzător dacă și numai dacă:

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \Leftrightarrow (A - \alpha I_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

sau, dacă $\det(A - \alpha I_n) = 0$, adică atunci și numai atunci când α este rădăcină în K pentru polinomul de grad n

$$P(\alpha) = \det(A - \alpha I_n).$$

Definiția II.3.5. Polinomul $P(\alpha) = \det(A - \alpha I_n)$ se numește polinomul caracteristic al matricei A sau al aplicației F .

Teorema II.3.6. Polinomul caracteristic $P(\alpha) = \det(A - \alpha I_n)$ nu depinde de alegerea bazei E a spațiului vectorial adică nu depinde de matricea $A = m_E(F)$, ci numai de aplicația F .

Demonstrație. Fie G o altă bază în V și C matricea de trecere de la baza E la baza G . Fie $B = m_G(F)$. Se știe că $B = C^{-1} \cdot A \cdot C$, deci

$$\det(B - \alpha I_n) = \det(C^{-1} \cdot A \cdot C - \alpha I_n) = \det(C^{-1}) \cdot \det(A - \alpha I_n) \cdot \det(C) = \det(A - \alpha I_n).$$

Deci $P(\alpha) = \det(A - \alpha I_n) = \det(B - \alpha I_n)$, adică $P(\alpha)$ nu depinde de A . $\square$

Observația II.3.7. Rădăcinile α_i ale ecuației $P(\alpha) = 0$ sunt chiar valorile proprii, iar pentru $\alpha = \alpha_i$ o rădăcină fixată în K a lui $P(\alpha) = 0$, vectorii proprii se găsesc rezolvând sistemul

$$(A - \alpha_i I_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

II.3.3 Diagonalizarea matricelor.

Propoziția II.3.8. Fie V/K un spațiu vectorial fiind dimensional și $F \in \mathcal{L}_k(V)$, iar λ_0 o valoare proprie de multiplicitate $m \in \mathbb{N}^*$, adică $P(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^m \cdot Q(\lambda)$, $Q(\lambda_0) \neq 0$, $P(\lambda)$ fiind polinomul caracteristic al aplicației F . Atunci $\dim L_{\lambda_0} \leq m$, unde $L_{\lambda_0} = \{x \in V \mid F(x) = \lambda_0 x\}$ este subspațiul propriu corespunzător valorii proprii λ_0 .

Propoziția II.3.9. Fie $F \in \mathcal{L}_k(V)$. Presupunem că $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sunt n valori proprii distincte două câte două și $x_1, x_2, \dots, x_n$ sunt vectorii proprii corespunzători acestor valori. Atunci $x_1, x_2, \dots, x_n$ sunt liniar independenți și dacă, în plus, $\dim V = n$, atunci $m_E(F) = \text{diag} \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, unde $E = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, devine chiar bază în spațiul vectorial V .

Demonstrație. Folosind raționamentul inductiv după dimensiunea n . Pentru $n = 1$ este evident.

Presupunem că $x_1, x_2, \dots, x_k$, $k < n$ sunt liniari independenți. Arătăm că $x_1, x_2, \dots, x_{k+1}$ sunt liniari independenți.

$$\text{Fie } \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_k x_k + \alpha_{k+1} x_{k+1} = 0. \quad (\text{II.3.6})$$

Aplicând F găsim că: $\alpha_1 F(x_1) + \alpha_2 F(x_2) + \dots + \alpha_k F(x_k) + \alpha_{k+1} F(x_{k+1}) = 0 \Rightarrow$

$$\alpha_1 \lambda_1 x_1 + \alpha_2 \lambda_2 x_2 + \dots + \alpha_k \lambda_k x_k + \alpha_{k+1} \lambda_{k+1} x_{k+1} = 0. \quad (\text{II.3.7})$$

Înmulțind (II.3.6) cu λ_{k+1} și scăzând din (II.3.7) din relația obținută, rezultă $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0 = \alpha_{k+1}$, deoarece $\lambda_i - \lambda_{k+1} \neq 0$ pentru $i \neq k+1$ ($i = 1, 2, \dots, k$) și demonstrația e încheiată. $\square$

Propoziția II.3.10. (*Criteriul diagonalizării*) Fie $F \in \mathcal{L}_K(V)$ o aplicație liniară a spațiului vectorial finit dimensional V , $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p \in K$ valori proprii diferite două câte două, de multiplicități $n_1, n_2, \dots, n_p$ și $\sum_{i=1}^p n_i = n$, unde $n = \dim V$. Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

a) F se poate diagonaliza, adică există o bază a spațiului vectorial V față de care matricea aplicației F este diagonală.

b) $\dim L_{\lambda_i} = n_i, \forall i = \overline{1, p}$.

Capitolul III

Spații euclidiene. (C5+C6)

Curs 5

III.1 Produse scalare și ortogonalitate.

Spațiile vectoriale considerate în capitolele anterioare au fost privite numai din punct de vedere aritmetic, adică am lucrat cu operațiile obișnuite. În continuare vom introduce un element nou, și anume o structură geometrică pe un spațiu vectorial real sau complex. Această structură va permite măsurarea „distanței dintre două elemente” și a „unghiului dintre ele”. Acest lucru se poate realiza simultan, prin introducerea unei funcții „*produs scalar*”, pe un spațiu vectorial real sau complex.

Definiția III.1.1. Fie $V/\mathbb{C}$ un spațiu vectorial complex. Asociem oricărei perechi de vectori $x, y \in V$ un unic număr complex notat cu $\langle x, y \rangle$ astfel încât să fie îndeplinite condițiile

- a) $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$, pentru orice $x, y \in V$.
- b) $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$, pentru orice $x, y, z \in V$.
- c) $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$, pentru orice $\alpha \in \mathbb{C}$, $x, y \in V$.
- d) $\langle x, x \rangle \in \mathbb{R}$, $\langle x, x \rangle \geq 0$, iar din $\langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow x = 0$ (produsul scalar este pozitiv definit).

Funcția $(x, y) \rightarrow \langle x, y \rangle$ care verifică proprietățile a), b), c), d) de mai sus se numește produs scalar complex definit pe V . Spațiul vectorial complex V împreună cu un produs scalar se numește spațiu euclidian complex sau spațiu unitar.

Din Definiția III.1.1 rezultă consecințele

- e) $\langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$;

- f) $\langle x, \alpha y \rangle = \bar{\alpha} \langle x, y \rangle$;
g) $\langle 0, y \rangle = 0 = \langle x, 0 \rangle, \forall x, y, z \in V, \forall \alpha \in \mathbb{C}$.

Exemplul III.1.2. Fie $\mathbb{C}^n/\mathbb{C}$, $z = (z_1, z_2, \dots, z_n)$, $w = (w_1, w_2, \dots, w_n) \in \mathbb{C}^n$. Atunci putem defini produsul scalar complex:

$$\langle z, w \rangle = \sum_{i=1}^n z_i \bar{w}_i (= z_1 \bar{w}_1 + z_2 \bar{w}_2 + \dots + z_n \bar{w}_n),$$

unde $\bar{w}_i$ este conjugatul complex al lui w_i .

Aplicație III.1.3. În $\mathbb{C}^2/\mathbb{C}$, $z = (1 + i, 2 - 3i)$, $w = (2i, 1 + 2i)$.

$$\begin{aligned} \langle z, w \rangle &= \langle (1 + i, 2 - 3i), (2i, 1 + 2i) \rangle = z_1 \bar{w}_1 + z_2 \bar{w}_2 \\ &= (1 + i)(\overline{2i}) + (2 - 3i)(\overline{1 + 2i}) = (1 + i)(-2i) + (2 - 3i)(1 - 2i) \\ &= -2i - 2i^2 + 2 - 4i - 3i + 6i^2 = -2i + 2 + 2 - 4i - 3i - 6 = -2 - 9i. \end{aligned}$$

Definiția III.1.4. Dacă $V/\mathbb{R}$ este un spațiu vectorial real, atunci o asociere de forma $(x, y) \rightarrow \langle x, y \rangle \in \mathbb{R}$ cu proprietățile:

- a) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$, pentru orice $x, y \in V$.
b) $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$, pentru orice $x, y, z \in V$.
c) $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$, pentru orice $\alpha \in \mathbb{R}$, $x, y \in V$.
d) $\langle x, x \rangle \geq 0$, $\forall x \in V$ iar dacă $\langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow x = 0$,

se numește produs scalar real. Un spațiu vectorial real împreună cu un produs scalar se numește spațiu euclidian.

Exemplul III.1.5. Fie $\mathbb{R}^n/\mathbb{R}$, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$. Definim produsul scalar real:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = (x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n).$$

$(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ este un spațiu euclidian de dimensiune n .

Aplicație III.1.6. În $\mathbb{R}^3/\mathbb{R}$, $x = (2, 3, -1)$, $y = (-1, 2, 4)$

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= \langle (2, 3, -1), (-1, 2, 4) \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 \\ &= 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 2 + (-1) \cdot 4 = -2 + 6 - 4 = 0. \end{aligned}$$

Teorema III.1.7. (inegalitatea Cauchy - Buniakovski - Schwartz)

Fie $(V/\mathbb{R}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian real. Atunci are loc inegalitatea

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|, \forall x, y \in V,$$

unde prin $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ am notat norma vectorului x .

Demonstrație. Fie $\lambda \in \mathbb{R}$ o variabilă oarecare și relația

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle x + \lambda y, x + \lambda y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, \lambda y \rangle + \langle \lambda y, x \rangle + \langle \lambda y, \lambda y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle + \lambda \langle x, y \rangle + \lambda \langle x, y \rangle + \lambda^2 \langle y, y \rangle \\ &= \langle y, y \rangle \lambda^2 + 2 \langle x, y \rangle \lambda + \langle x, x \rangle, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac = (2 \langle x, y \rangle)^2 - 4 \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle \leq 0 \Rightarrow \\ 4 \langle x, y \rangle^2 &\leq 4 \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle \Rightarrow \langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle \Rightarrow \\ \sqrt{\langle x, y \rangle^2} &\leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle} \Rightarrow |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|. \quad \square \end{aligned}$$

Definiția III.1.8. Definim cosinusul unghiului a doi vectori nenuli $x, y \in V$, prin formula $\cos(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|} \in [-1, 1]$. Această formulă definește în

mod unic unghiul a doi vectori nenuli $x, y : \alpha = \arccos \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|} \in [0, \pi]$.

Scriem $x \perp y$ (x este ortogonal sau perpendicular pe y) dacă $\langle x, y \rangle = 0$.

Pentru $y \neq 0$ definim proiecția vectorului x de-a lungul direcției vectorului y prin formula $\text{pr}_y x = \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|}$.

Dacă $S \subset V$ este subspațiu vectorial al lui V , notăm cu $S^\perp = \{x \in V \mid x \perp y, \forall y \in S\}$ $S^\perp$ se numește subspațiul din V ortogonal pe S . Se poate arăta că $S \oplus S^\perp = V$, de aceea se mai numește și complementul ortogonal al subspațiului S din V .

Teorema III.1.9. (Teorema lui Pitagora.) Fie x, y vectorii în spațiul euclidian $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. Atunci

$$x \perp y \Leftrightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Demonstrație. $\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle y, y \rangle + 2 \langle x, y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2 \langle x, y \rangle$. Prin urmare $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \Leftrightarrow \langle x, y \rangle = 0 \Leftrightarrow x \perp y$. $\square$

Teorema III.1.10. (Teorema paralelogramului.) Fie x, y vectori în spațiul euclidian $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. Atunci

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

Demonstrație. $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle + \langle x - y, x - y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle + \langle x, x \rangle - \langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle = 2 \langle x, x \rangle + 2 \langle y, y \rangle = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$. Deci $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$. $\square$

Definiția III.1.11. Un sistem de vectori nenuli $\{x_1, x_2, x_3 \dots\}$ se numește ortogonal dacă $x_i \perp x_j, \forall i \neq j$. Sistemul se numește ortonormat dacă, în plus față de ortogonalitate avem $\|x_i\| = 1, \forall i$.

Exemplul III.1.12. $E = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ în $\mathbb{R}^3$ este ortonormat.

$$\langle e_1, e_2 \rangle = \langle (1, 0, 0), (0, 1, 0) \rangle = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 0 \Rightarrow e_1 \perp e_2.$$

$$\langle e_1, e_3 \rangle = \langle (1, 0, 0), (0, 0, 1) \rangle = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0 \Rightarrow e_1 \perp e_3.$$

$$\langle e_2, e_3 \rangle = \langle (0, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0 \Rightarrow e_2 \perp e_3.$$

$$\|e_1\| = \sqrt{\langle e_1, e_1 \rangle} = \sqrt{\langle (1, 0, 0), (1, 0, 0) \rangle} = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1.$$

$$\|e_2\| = \sqrt{\langle e_2, e_2 \rangle} = \sqrt{\langle (0, 1, 0), (0, 1, 0) \rangle} = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1.$$

$$\|e_3\| = \sqrt{\langle e_3, e_3 \rangle} = \sqrt{\langle (0, 0, 1), (0, 0, 1) \rangle} = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1.$$

Deci $E = \{e_1, e_2, e_3\}$ sistem ortonormat în $\mathbb{R}^3$.

Propoziția III.1.13. Orice sistem de vectori ortogonali $S = \{x_1, x_2, x_3 \dots\}$ este liniar independent.

Demonstrație. Fie $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n = 0$ o combinație liniară de vectori din S cu scalari din K . Pentru orice $i = \overline{1, n}$ rezultă:

$$\begin{aligned} \langle \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n, x_i \rangle &= \langle 0, x_i \rangle = 0 \\ &= \alpha_1 \langle x_1, x_i \rangle + \alpha_2 \langle x_2, x_i \rangle + \dots + \alpha_n \langle x_n, x_i \rangle. \end{aligned} \quad (\text{III.1.1})$$

Dar $S = \{x_1, x_2, x_3 \dots\}$ ortogonal $\Rightarrow \langle x_j, x_i \rangle = 0, \forall j \neq i$. Atunci din (III.1.1) $\Rightarrow 0 = \alpha_i \langle x_i, x_i \rangle \Rightarrow \alpha_i = 0, \forall i = \overline{1, n}$. Deci S este liniar independent. $\square$

Propoziția III.1.14. Orice spațiu vectorial real finit dimensional V admite o structură de spațiu euclidian.

Demonstrație. Se știe că $V \cong \mathbb{R}^n$, unde $n = \dim V$. Fie $f : V \rightarrow \mathbb{R}^n$ acest izomorfism. Definim $\langle x, y \rangle = \langle f(x), f(y) \rangle$, pentru orice $x, y \in V$. Se arată ușor că $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ este spațiu euclidian. Spunem că structura euclidiană pe V este cea indusă de $\mathbb{R}^n$ prin izomorfismul f . $\square$

Definiția III.1.15. O bază $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n, \dots\}$ se numește ortogonală (ortonormată) dacă E este o mulțime de vectori ortogonală (ortonormată).

Propoziția III.1.16. Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu vectorial real sau complex și $E = \{e_i\}_{i \in I}$ o bază oarecare ortonormată în V . Considerăm $x \in V$, $x = \alpha_1 e_{i_1} + \alpha_2 e_{i_2} + \dots + \alpha_n e_{i_n}$ unde $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$ ($\mathbb{R}$ sau $\mathbb{C}$).

Atunci relația $\|x\| = \sqrt{|\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 + \dots + |\alpha_n|^2}$, furnizează un mod de calcul efectiv al lungimii vectorilor dintr-un spațiu euclidian.

Demonstrație. Într-adevăr $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

$$\begin{aligned} &= \sqrt{\langle \alpha_1 e_{i_1} + \alpha_2 e_{i_2} + \dots + \alpha_n e_{i_n}, \alpha_1 e_{i_1} + \alpha_2 e_{i_2} + \dots + \alpha_n e_{i_n} \rangle} \\ &= \sqrt{\alpha_1 \overline{\alpha_1} \langle e_{i_1}, e_{i_1} \rangle + \alpha_2 \overline{\alpha_2} \langle e_{i_2}, e_{i_2} \rangle + \dots + \alpha_n \overline{\alpha_n} \langle e_{i_n}, e_{i_n} \rangle} \\ &= \sqrt{|\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 + \dots + |\alpha_n|^2}, \end{aligned}$$

deoarece $\langle e_{i_1}, e_{i_1} \rangle = \dots = \langle e_{i_n}, e_{i_n} \rangle = 1$, iar $\langle e_{i_j}, e_{i_k} \rangle = 0$, $j \neq k$ (E fiind bază ortonormată în V). $\square$

Propoziția III.1.17. Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ și $(V', \langle \cdot, \cdot \rangle)$ două spații euclidiene peste corpul K ($K = \mathbb{R}$ sau $\mathbb{C}$) și $F : V \rightarrow V'$ o aplicație liniară care duce o bază ortonormată $\{e_i\}_{i \in I}$ din V într-o bază ortonormată $\{F(e_i)\}_{i \in I}$ din V' . Atunci

$$\langle x, y \rangle = \langle F(x), F(y) \rangle' \quad (\text{III.1.2})$$

și

$$\|x\| = \|F(x)\|' = \sqrt{|\alpha_{i_1}|^2 + |\alpha_{i_2}|^2 + \dots + |\alpha_{i_m}|^2}, \quad (\text{III.1.3})$$

unde $x = \alpha_{i_1} e_{i_1} + \alpha_{i_2} e_{i_2} + \dots + \alpha_{i_m} e_{i_m}$ și $y \in V$ aleși arbitrar.

Demonstrație. Fie $y \in V$, $y = \beta_{i_1} e_{i_1} + \beta_{i_2} e_{i_2} + \dots + \beta_{i_m} e_{i_m}$, unde vom presupune că s-a luat pentru x și y o mulțime suficient de mare de indici $i_1, i_2, \dots, i_m$, care apar atât în exprimarea lui x cât și în exprimarea lui y .

$$\langle F(x), F(y) \rangle' = \alpha_{i_1} \beta_{i_1} + \alpha_{i_2} \beta_{i_2} + \dots + \alpha_{i_m} \beta_{i_m} = \langle x, y \rangle,$$

deoarece cele două baze $\{e_i\}$ și $\{F(e_i)\}$ sunt ortonormate.

Spunem că o aplicație liniară cu proprietatea (III.1.2) este o *izometrie* sau că V și V' sunt izometrice. $\square$

Curs 6

III.2 Procedeu de ortogonalizare Gram-Schmidt

Teorema III.2.1. (Teorema de ortogonalizare Gram-Schmidt) Orice spațiu euclidian V care admite o bază numărabilă $F = \{f_1, f_2, \dots, f_n, \dots\}$ admite și o bază ortonormată $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n, \dots\}$. Mai mult, această bază se poate construi astfel încât $L\{f_1, f_2, \dots, f_i\} = L\{e_1, e_2, \dots, e_i\}$, $\forall i = 1, 2, \dots, n, \dots$

Demonstrație. Este suficient să găsim o bază ortogonală cu proprietatea de mai sus, deoarece orice vector $v \neq 0$ se poate norma prin înmulțirea cu $\frac{1}{\|v\|}$. Restul proprietăților cerute nu se vor altera prin această operație de normare.

Vom considera
$$\begin{aligned} e'_1 &= f_1, \\ e'_2 &= f_2 + \alpha_{21}e'_1. \end{aligned}$$

Pe $\alpha_{21} \in K$ ($K = \mathbb{R}$ sau $\mathbb{C}$) îl aflăm din condiția ca vectorul $e'_2 \perp e'_1$, adică $\langle e'_2, e'_1 \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle f_2 + \alpha_{21}e'_1, e'_1 \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle f_2, e'_1 \rangle + \alpha_{21} \langle e'_1, e'_1 \rangle = 0 \Leftrightarrow$

$$\alpha_{21} = -\frac{\langle f_2, e'_1 \rangle}{\langle e'_1, e'_1 \rangle}.$$

$$e'_3 = f_3 + \alpha_{31}e'_1 + \alpha_{32}e'_2.$$

Pe $\alpha_{31}, \alpha_{32} \in K$ îi aflăm din condițiile $e'_3 \perp e'_1$ și $e'_3 \perp e'_2$, adică $\langle e'_3, e'_1 \rangle = 0$ și $\langle e'_3, e'_2 \rangle = 0$.

$\langle e'_3, e'_1 \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle f_3 + \alpha_{31}e'_1 + \alpha_{32}e'_2, e'_1 \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle f_3, e'_1 \rangle + \alpha_{31} \langle e'_1, e'_1 \rangle + \alpha_{32} \langle e'_2, e'_1 \rangle = 0$. Dar $\langle e'_2, e'_1 \rangle = 0$ (pentru că $e'_2 \perp e'_1$) $\Rightarrow \langle f_3, e'_1 \rangle + \alpha_{31} \langle e'_1, e'_1 \rangle = 0 \Rightarrow \alpha_{31} = -\frac{\langle f_3, e'_1 \rangle}{\langle e'_1, e'_1 \rangle}$.

$\langle e'_3, e'_2 \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle f_3 + \alpha_{31}e'_1 + \alpha_{32}e'_2, e'_2 \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle f_3, e'_2 \rangle + \alpha_{31} \langle e'_1, e'_2 \rangle + \alpha_{32} \langle e'_2, e'_2 \rangle = 0$. Dar $\langle e'_1, e'_2 \rangle = 0 \Rightarrow \langle f_3, e'_2 \rangle + \alpha_{31} \langle e'_2, e'_2 \rangle = 0 \Rightarrow \alpha_{32} = -\frac{\langle f_3, e'_2 \rangle}{\langle e'_2, e'_2 \rangle}$. Se continuă procedeul în acest fel.

La pasul k . $e'_k = f_k + \alpha_{k1}e'_1 + \alpha_{k2}e'_2 + \dots + \alpha_{k,k-1}e'_{k-1}$, $\alpha_{k1}, \alpha_{k2}, \dots, \alpha_{k,k-1} \in K$ se află din condițiile $e'_k \perp e'_1, e'_k \perp e'_2, \dots, e'_k \perp e'_{k-1}$, adică $\langle e'_k, e'_1 \rangle = 0$, $\langle e'_k, e'_2 \rangle = 0, \dots, \langle e'_k, e'_{k-1} \rangle = 0$; $\langle e'_k, e'_1 \rangle = 0 \Rightarrow \langle f_k + \alpha_{k1}e'_1 + \alpha_{k2}e'_2 + \dots + \alpha_{k,k-1}e'_{k-1}, e'_1 \rangle = 0$.

Dar $\langle e'_2, e'_1 \rangle = \dots = \langle e'_{k-1}, e'_1 \rangle = 0$.

$$\text{Rezultă } \langle f_k, e'_1 \rangle + \alpha_{k1} \langle e'_1, e'_1 \rangle = 0 \Rightarrow \alpha_{k1} = -\frac{\langle f_k, e'_1 \rangle}{\langle e'_1, e'_1 \rangle}.$$

$\vdots$

$$\begin{aligned} \langle e'_k, e'_{k-1} \rangle = 0, & \Rightarrow \langle f_k + \alpha_{k1}e'_1 + \alpha_{k2}e'_2 + \dots + \alpha_{kk-1}e'_{k-1}, e'_{k-1} \rangle = 0. \Leftrightarrow \\ \langle f_k, e'_{k-1} \rangle + \alpha_{k1} \langle e'_1, e'_{k-1} \rangle + \alpha_{k2} \langle e'_2, e'_{k-1} \rangle + \dots + \alpha_{kk-1} \langle e'_{k-1}, e'_{k-1} \rangle &= 0. \text{ Dar} \\ \langle e'_1, e'_{k-1} \rangle = \langle e'_2, e'_{k-1} \rangle = \dots = \langle e'_{k-2}, e'_{k-1} \rangle &= 0. \end{aligned}$$

$$\text{Rezultă } \langle f_k, e'_{k-1} \rangle + \alpha_{kk-1} \langle e'_{k-1}, e'_{k-1} \rangle = 0 \Rightarrow \alpha_{kk-1} = -\frac{\langle f_k, e'_{k-1} \rangle}{\langle e'_{k-1}, e'_{k-1} \rangle}.$$

Pentru i fixat, matricea de trecere de la $\{f_1, f_2, \dots, f_i\}$ la $\{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ este de forma:

$$C_i = \begin{pmatrix} 1 & \star & \star & \dots & \star \\ 0 & 1 & \star & \dots & \star \\ 0 & 0 & 1 & \dots & \star \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix},$$

deci $\det C_i = 1$, C_i este inversabilă și inversa ei este de aceeași formă triunghiulară, cu 1 pe diagonala principală.

Prin urmare

$$\begin{aligned} f_1 &= e'_1 \\ f_2 &= e'_2 + \alpha'_{21}e'_1 \\ f_3 &= e'_3 + \alpha'_{31}e'_1 + \alpha'_{32}e'_2 \\ &\vdots \\ f_i &= e'_i + \alpha'_{i1}e'_1 + \dots + \alpha'_{ii-1}e'_{i-1} \end{aligned}$$

De aici rezultă că $\{e'_1, e'_2, \dots, e'_n, \dots\}$ este o bază ortogonală în V , iar $L\{e'_1, e'_2, \dots, e'_i\} = L\{f_1, f_2, \dots, f_i\}$, $\forall i = 1, 2, \dots, n, \dots$. Spunem că am ortogonalizat baza $\{f_1, f_2, \dots, f_n, \dots\}$ prin procedeul Gram-Schmidt și am obținut baza ortogonală $\{e'_1, e'_2, \dots, e'_n, \dots\}$.

Notăm acum cu $e_k = \frac{e'_k}{\|e'_k\|}$ și găsim o bază ortonormată $\{e_1, e_2, \dots, e_n, \dots\}$ astfel încât $L\{e_1, e_2, \dots, e_i\} = L\{f_1, f_2, \dots, f_i\}$, pentru $i = 1, 2, \dots$ ($\|e_k\| = \left\| \frac{e'_k}{\|e'_k\|} \right\| = \frac{\|e'_k\|}{\|e'_k\|} = 1$) □

Exemplul III.2.2. Fie $V = \mathbb{R}^3$ ca spațiu euclidian în raport cu produsul scalar canonic și $B = \{f_1 = (1, -2, 2), f_2 = (-1, 0, -1), f_3 = (5, -3, -7)\}$ o bază fixată. Să se determine o bază ortonormată.

Soluție.

Pasul 1. Aflăm baza ortogonală $B^\perp = \{e_1, e_2, e_3\}$ folosind procedeul de ortogonalizare Gram-Schmidt. Fie $e_1 = f_1 = (1, -2, 2)$, $e_2 = f_2 + \alpha \cdot e_1$, astfel încât $e_2 \perp e_1$, adică $\langle e_2, e_1 \rangle = 0$.

$$\langle e_2, e_1 \rangle = 0 \Rightarrow \langle f_2 + \alpha e_1, e_1 \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle f_2, e_1 \rangle + \alpha \langle e_1, e_1 \rangle = 0 \Rightarrow$$

$$\alpha = -\frac{\langle f_2, e_1 \rangle}{\langle e_1, e_1 \rangle} = -\frac{\langle (-1, 0, -1), (1, -2, 2) \rangle}{\langle (1, -2, 2), (1, -2, 2) \rangle}$$

$$-\frac{-1 \cdot 1 + 0 \cdot (-2) + (-1) \cdot 2}{1 \cdot 1 + (-2) \cdot (-2) + 2 \cdot 2} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{3}.$$

$$e_2 = f_2 + \frac{1}{3}e_1 = (-1, 0, -1) + \frac{1}{3}(1, -2, 2) = (-1, 0, -1) + \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \Rightarrow$$

$$e_2 = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$$

$$e_3 = f_3 + \beta \cdot e_1 + \gamma e_2, \text{ astfel încât } e_3 \perp e_1, e_3 \perp e_2.$$

$$\langle e_3, e_1 \rangle = 0 \Rightarrow \langle f_3 + \beta e_1 + \gamma e_2, e_1 \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle f_3, e_1 \rangle + \beta \langle e_1, e_1 \rangle + \gamma \langle e_2, e_1 \rangle =$$

$$0. \text{ Dar } \langle e_2, e_1 \rangle = 0 \text{ (deoarece } e_2 \perp e_1) \Rightarrow -\langle f_3, e_1 \rangle = \beta \langle e_1, e_1 \rangle$$

$$\beta = -\frac{\langle f_3, e_1 \rangle}{\langle e_1, e_1 \rangle} = -\frac{\langle (5, -3, -7), (1, -2, 2) \rangle}{\langle (1, -2, 2), (1, -2, 2) \rangle}$$

$$-\frac{5 \cdot 1 + (-3) \cdot (-2) + (-7) \cdot 2}{1 \cdot 1 + (-2) \cdot (-2) + 2 \cdot 2} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \Rightarrow \beta = \frac{1}{3}.$$

$$\langle e_3, e_2 \rangle = 0 \Rightarrow \langle f_3 + \beta e_1 + \gamma e_2, e_2 \rangle = 0 \Rightarrow \langle f_3, e_2 \rangle + \beta \langle e_1, e_2 \rangle + \gamma \langle e_2, e_2 \rangle =$$

$$0. \text{ Dar } \langle e_1, e_2 \rangle = 0 \text{ (deoarece } e_1 \perp e_2) \Rightarrow$$

$$\langle f_3, e_2 \rangle + \gamma \langle e_2, e_2 \rangle = 0 \Rightarrow \gamma = -\frac{\langle f_3, e_2 \rangle}{\langle e_2, e_2 \rangle} =$$

$$= -\frac{\left\langle (5, -3, -7), \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right) \right\rangle}{\left\langle \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right), \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right) \right\rangle}$$

$$= -\frac{5 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) + (-3) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) + (-7) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)}{\left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)}$$

$$= -\frac{-\frac{10}{3} + \frac{6}{3} + \frac{7}{3}}{\frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{1}{9}} = -\frac{1}{1} = -1.$$

$$\begin{aligned} \text{Deci } e_3 &= f_3 + \frac{1}{3}e_1 + (-1) \cdot e_2 = (5, 3, -7) + \frac{1}{3}(1, -2, 2) + (-1) \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right) = \\ &= (5, -3, -7) + \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) \Rightarrow e_3 = (6, -3, -6). \end{aligned}$$

Deci baza ortogonală este:

$$B^\perp = \left\{ e_1 = (1, -2, 2), e_2 = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right), e_3 = (6, -3, -6) \right\}.$$

Pasul 2.

Aflăm baza ortonormată $B' = \{e'_1, e'_2, e'_3\}$, adică $\|e'_1\| = \|e'_2\| = \|e'_3\| = 1$ și $\langle e'_1, e'_2 \rangle = \langle e'_1, e'_3 \rangle = \langle e'_2, e'_3 \rangle = 0$

$$\begin{aligned} e'_1 &= \frac{e_1}{\|e_1\|} = \frac{(1, -2, 2)}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}} = \frac{(1, -2, 2)}{\sqrt{9}} = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \\ e'_2 &= \frac{e_2}{\|e_2\|} = \frac{\left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)}{\left\|\left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)\right\|} = \frac{\left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)}{\sqrt{\frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{1}{9}}} = \frac{\left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)}{\sqrt{1}} = \\ &= \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right) \\ e'_3 &= \frac{e_3}{\|e_3\|} = \frac{(6, -3, -6)}{\|(6, -3, -6)\|} = \frac{(6, -3, -6)}{\sqrt{36 + 9 + 36}} = \frac{(6, -3, -6)}{9} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right) \end{aligned}$$

Deci baza ortonormată este

$$B' = \left\{ e'_1 = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right), e'_2 = \left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right), e'_3 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right) \right\}.$$

Corolarul III.2.3. Orice mulțime de elemente ortogonale $\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ poate fi completată până la o bază ortogonală $\{e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n\}$ în V , unde s-a presupus că $\dim V = n$. În plus, dacă $S = L\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$, unde $\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ este o bază ortogonală în S , atunci $S^\perp = L\{e_{k+1}, \dots, e_n\}$.

Demonstrație. Se cunoaște faptul că $\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ este liniar independentă, deci se poate completa până la o bază $\{e_1, e_2, \dots, e_k, f_{k+1}, \dots, f_n\}$ în V . Acum vom continua procesul de ortogonalizare de la pasul $k+1$, adică vom căuta:

$$e_{k+1} = f_{k+1} + \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_k e_k,$$

astfel încât $e_{k+1} \perp e_1, e_{k+1} \perp e_2, \dots, e_{k+1} \perp e_k$.

$$\text{Găsim } \alpha_1 = -\frac{\langle f_{k+1}, e_1 \rangle}{\langle e_1, e_1 \rangle}, \alpha_2 = -\frac{\langle f_{k+1}, e_2 \rangle}{\langle e_2, e_2 \rangle}, \dots, \alpha_k = -\frac{\langle f_{k+1}, e_k \rangle}{\langle e_k, e_k \rangle}.$$

Se caută e_{k+2} în același mod, și așa mai departe.

□

III.3 Transformări ortogonale

Fie $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un spațiu euclidian real sau complex.

Definiția III.3.1. O transformare liniară $T : V \rightarrow V$ care păstrează invariante lungimile vectorilor ($\|T(x)\| = \|x\|$, $\forall x \in V$) și mărimile unghiurilor dintre vectori nenuli ($\widehat{(x, y)} = \widehat{(T(x), T(y))}$, $\forall x, y \in V$) se numește transformare ortogonală.

Exemplul III.3.2. Simetria față de axa Ox este o transformare ortogonală a planului.

Într-adevăr, față de un reper cartezian xOy , simetria față de axa Ox se poate scrie sub forma: $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x, -y)$, adică $T(M) = M'$, unde $M(x, y)$, $M'(x, -y)$. La fel, simetria față de axa Oy este o transformare ortogonală $U : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $U(x, y) = (-x, y)$

Propoziția III.3.3. O transformare liniară $T : V \rightarrow V$ este ortogonală dacă și numai dacă $\langle T(x), T(y) \rangle = \langle x, y \rangle$, pentru oricare vectori $x, y \in V$.

Demonstrație. Presupunem că $T : V \rightarrow V$ este ortogonală. Atunci $\|T(x)\| = \|x\|$, $\forall x \in V$ și $\widehat{(x, y)} = \widehat{(T(x), T(y))}$, $\forall x, y \in V$. Dacă $x = 0$ sau $y = 0$, atunci este clar.

Presupunem $x \neq 0$ și $y \neq 0$. Folosind egalitatea $\cos(\widehat{(x, y)}) = \cos(\widehat{(T(x), T(y))})$, $\forall x, y \in V$ găsim $\frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \cdot \|y\|} = \frac{\langle T(x), T(y) \rangle}{\|T(x)\| \cdot \|T(y)\|}$. Cum $\|x\| = \|T(x)\|$ și $\|y\| = \|T(y)\|$ rezultă $\langle T(x), T(y) \rangle = \langle x, y \rangle$. Reciproc, presupunem $\langle T(x), T(y) \rangle = \langle x, y \rangle$, $\forall x, y \in V$. În particular $\langle T(x), T(x) \rangle = \langle x, x \rangle$ sau $\|T(x)\| = \|x\|$, $\forall x \in V$.

Din $\langle T(x), T(y) \rangle = \langle x, y \rangle$, $\|T(x)\| = \|x\|$ și $\|T(y)\| = \|y\| \Rightarrow \cos(\widehat{(x, y)}) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|} = \frac{\langle T(x), T(y) \rangle}{\|T(x)\| \|T(y)\|} = \cos(\widehat{(T(x), T(y))})$ Deci T este ortogonală conform Definiției III.3.1, deoarece orice $\theta \in [0, \pi]$ (unghi) este complet determinat de cosinusul său. $\square$

Corolarul III.3.4. Transformările ortogonale sunt aplicații injective, iar dacă $\dim V = n < \infty$, atunci ele sunt izomorfisme (automorfisme).

Demonstrație. Fie $T : V \rightarrow V$ ortogonală și $T(x) = 0$. Cum $\|T(x)\| = \|x\|$, rezultă $x = 0$, deci $\text{Ker } T = \{0\} \Rightarrow T$ injectivă.

Dacă $\dim V = n < \infty$, din teorema rang-defect rezultă $\dim \text{Im } T = n$, adică T este și surjectivă.

Un izomorfism care păstrează lungimile vectorilor se numește *izometrie*. $\square$

Propoziția III.3.5. *O transformare liniară $T : V \rightarrow V$ este ortogonală atunci și numai atunci când duce orice versor tot într-un versor.*

Demonstrație. E clar că dacă $\|x\| = 1$ și T ortogonală atunci $\|T(x)\| = \|x\| = 1$. Reciproc, fie $T : V \rightarrow V$ aplicație liniară care duce orice versor u tot într-un versor $T(u)$ și $y \in V$, $y \neq 0$ vector oarecare. Atunci $\frac{y}{\|y\|}$ e versor și din ipoteză $\left\| T \left(\frac{y}{\|y\|} \right) \right\| = 1 \stackrel{T \text{ liniară}}{\Rightarrow} \|T(y)\| = \|y\| \Rightarrow T\text{-ortogonală}.$

□

Capitolul IV

Vectori liberi

Curs 7

IV.1 Segmente orientate. Vectori liberi.

Fie $\mathcal{E}_3$ spațiul tridimensional al geometriei elementare; elementele acestui spațiu le vom numi puncte. Orice două puncte distincte vor determina o unică dreaptă.

Definiția IV.1.1. *Se numește segment orientat orice pereche ordonată $(A, B) \in \mathcal{E}_3 \times \mathcal{E}_3$. Punctele A și B se vor numi originea și respectiv extremitatea segmentului. Segmentul orientat cu aceste extremități se notează și cu $\overrightarrow{AB}$.*

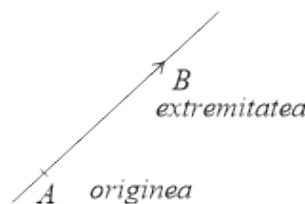


Figura IV.1.1

Dacă punctele A și B sunt distincte atunci acestea determină o dreaptă numită dreapta suport a segmentului, notată AB . Dacă originea și extremitatea unui segment orientat coincid se obține segmentul orientat nul, notat $\overrightarrow{0}$.

Definiția IV.1.2. *Două drepte din $\mathcal{E}_3$ au aceeași direcție dacă sunt paralele sau coincid.*

Teorema IV.1.3. *Relația binară „aceeași direcție” este o relație de echivalență pe mulțimea dreptelor în spațiu.*

Demonstrație. Demonstrația se rezumă la verificarea proprietăților unei relații de echivalență (reflexivitate, simetrie și tranzitivitate) pentru relația „aceeași direcție”.

Clasa de echivalență a unei drepte, rezultată prin factorizare pe mulțimea dreptelor din spațiu în raport cu relația de „aceeași direcție” se va numi *direcția* dreptei. $\square$

Definiția IV.1.4. Două segmente orientate nenule au aceeași direcție dacă dreptele lor suport sunt paralele sau coincid.

Teorema IV.1.5. Relația binară „aceeași direcție” este o relație de echivalență pe mulțimea segmentelor orientate nenule.

Definiția IV.1.6. Se numește dreaptă orientată o dreaptă pentru care s-a stabilit un sens de parcurgere.

Observația IV.1.7. Orice segment orientat $\overrightarrow{AB}$ determină un sens de parcurgere al dreptei suport AB : sensul de la A către B . Pentru segmentele orientate cu aceeași direcție, putem defini relația „același sens”.

Definiția IV.1.8. a) Două segmente orientate nenule cu aceeași dreaptă suport au același sens dacă sensurile determinate de ele pe dreapta suport coincid.



Figura IV.1.2

b) Două segmente orientate nenule paralele au același sens dacă, în planul determinat de dreptele suport, extremitățile lor se află în același semiplan față de dreapta care unește originile segmentelor.

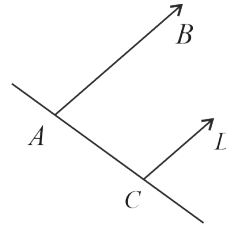


Figura IV.1.3

Teorema IV.1.9. Relația binară „același sens” este o relație de echivalență pe mulțimea segmentelor orientate nenule cu aceeași direcție.

Definiția IV.1.10. Se numește lungimea (norma, modulul) unui segment orientat $\overrightarrow{AB}$, distanța de la punctul A la punctul B , adică lungimea segmentului neorientat $[AB]$.

Vom nota lungimea vectorului $\overrightarrow{AB}$ cu $\|\overrightarrow{AB}\|$.

Observația IV.1.11. Lungimea unui segment orientat este un număr real pozitiv. Un segment orientat are lungimea zero dacă și numai dacă este segmentul nul.

Definiția IV.1.12. Două segmente orientate au aceeași lungime dacă segmentele neorientate corespunzătoare lor sunt congruente.

Teorema IV.1.13. Relația binară „aceeași lungime” este o relație de echivalență pe mulțimea segmentelor orientate în spațiu.

Definiția IV.1.14. Două segmente orientate nenule se numesc echipolente dacă au aceeași direcție, același sens și aceeași lungime. Vom nota că $\overrightarrow{AB}$ este echipolent cu $\overrightarrow{CD}$ prin $\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{CD}$.

Teorema IV.1.15. Relația binară de echipolență este o relație de echivalență pe mulțimea segmentelor orientate nenule.

Definiția IV.1.16. Clasele de echivalență ale segmentelor orientate relativ la relația de echipolență se numesc vectori liberi. Un vector liber va fi caracterizat deci de direcție, sens și lungime, acestea fiind direcția, sensul și lungimea comună a segmentelor orientate reprezentative.

Vectorii liberi se notează: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$, iar în desen se reprezintă printr-un segment orientat ales ca reprezentant. Astfel vectorii liberi se mai notează și prin $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}, \dots$ și putem spune că $\overrightarrow{AB} \in \overline{AB}$.

Vectorul liber corespunzător clasei segmentelor orientate nule se numește vectorul nul și se notează cu $\vec{0}$. Lungimea vectorului liber $\vec{a}$ se va nota prin $\|\vec{a}\|$. Mulțimea vectorilor liberi din spațiul tridimensional o vom nota cu V_3 .

Definiția IV.1.17. Se numește versor orice vector liber de lungime 1. Un versor se notează de obicei cu $\vec{e}$ (dar și cu $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$).

Definiția IV.1.18. Doi vectori liberi care au aceeași direcție se numesc coliniari. Doi vectori coliniari care au aceeași lungime și sensuri opuse se numesc vectori opuși. Dacă $\vec{a}$ este un vector liber, atunci opusul acestuia se notează cu $-\vec{a}$. Doi vectori liberi sunt egali dacă reprezentanții lor sunt echipolenți.

IV.2 Operații cu vectori liberi.

În acest paragraf vom introduce pe mulțimea vectorilor liberi din spațiul V_3 două operații: adunarea vectorilor și înmulțirea vectorilor cu scalari real și vom arăta că V_3 este un spațiu vectorial real în raport cu aceste operații.

a) Adunarea vectorilor liberi.

Definiția IV.2.1. Fie $\vec{a}$ și $\vec{b}$ doi vectori liberi. Pentru a aduna cei doi vectori putem utiliza una dintre următoarele două reguli echivalente:

1) **Regula triunghiului:** dacă $\vec{OA}$ este un reprezentant al vectorului $\vec{a}$ și $\vec{AB}$ este un reprezentant al vectorului $\vec{b}$, vectorul liber $\vec{c}$ având ca reprezentant segmentul orientat $\vec{OB}$ se numește suma vectorilor $\vec{a}$ și $\vec{b}$. În aceste condiții putem scrie: $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ sau $\vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AB}$.

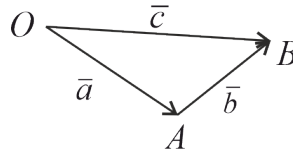


Figura IV.2.1

2) **Regula paralelogramului:** Dacă $\vec{OA} \in \vec{a}$ și $\vec{OB} \in \vec{b}$ astfel încât segmentele orientate $\vec{OA}$ și $\vec{OB}$ determină un paralelogram, atunci diagonala $\vec{OC}$ a acestui paralelogram este un reprezentant al vectorului liber $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$, numit suma vectorilor $\vec{a}$ și $\vec{b}$.

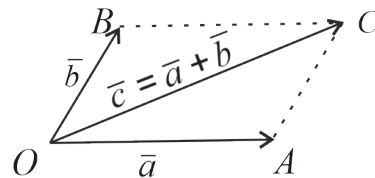


Figura IV.2.2

Teorema IV.2.2. $(V_3, +)$ este un grup comutativ.

b) Înmulțirea cu scalari a vectorilor liberi.

Fie V_3 grupul aditiv comutativ al vectorilor liberi din spațiu. Vom introduce o lege de compoziție externă, adică o funcție de la $\mathbb{R} \times V_3$ la V_3 numită *înmulțirea unui vector liber cu un scalar*, definită astfel:

Definiția IV.2.3. Fie $\alpha \in \mathbb{R}$ și $\vec{a} \in V_3$. Atunci:

- i) $\alpha \cdot \vec{a} = \vec{0}$, dacă $\alpha = 0$ sau $\vec{a} = \vec{0}$;
- ii) $\alpha \cdot \vec{a}$ este un vector de aceeași direcție și același sens cu $\vec{a}$ și cu lungimea $\alpha \cdot \|\vec{a}\|$, dacă $\alpha > 0$;
- iii) $\alpha \cdot \vec{a}$ este un vector de aceeași direcție dar de sens opus lui $\vec{a}$ și cu lungimea $-\alpha \cdot \|\vec{a}\|$, dacă $\alpha < 0$.

Evident, în toate aceste situații $\alpha \cdot \vec{a}$ este coliniar cu $\vec{a}$ și $\|\alpha \cdot \vec{a}\| = |\alpha| \cdot \|\vec{a}\|$.

Teorema IV.2.4. $(V_3, +, \cdot)$ este un spațiu vectorial real.

Definiția IV.2.5. Se numește unghiul dintre vectorii $\bar{a}$ și $\bar{b}$, unghiul $\varphi \in [0, \pi]$ determinat de doi reprezentanți cu originea comună a celor doi vectori.

Dacă unghiul a doi vectori este de 90° , atunci aceștia se numesc ortogonali.

IV.3 Produs scalar.

Considerăm V_3 spațiul vectorilor liberi.

Definiția IV.3.1. Dacă $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$ și $\varphi \in [0, \pi]$ este unghiul dintre vectorii $\bar{a}$ și $\bar{b}$ atunci produsul scalar al acestora se notează cu $\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle$ ($\bar{a} \cdot \bar{b}$ sau $(\bar{a}, \bar{b})$) și este egal cu

$$\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle = \begin{cases} 0, & \text{dacă } \bar{a} = \bar{0} \text{ sau } \bar{b} = \bar{0} \\ \|\bar{a}\| \cdot \|\bar{b}\| \cdot \cos \varphi, & \text{dacă } \bar{a} \neq \bar{0} \text{ și } \bar{b} \neq \bar{0} \end{cases}.$$

Propoziția IV.3.2. (Proprietăți ale produsului scalar.) Produsul scalar al vectorilor liberi are următoarele proprietăți:

a) $\langle \bar{a}, \bar{a} \rangle \geq 0$, $\forall \bar{a} \in V_3$, cu egalitate dacă și numai dacă $\bar{a} = \bar{0}$ (strict pozitiv definit);

b) $\langle \alpha \bar{a}, \bar{b} \rangle = \alpha \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\forall \bar{a}, \bar{b} \in V_3$ (omogenitate);

c) $\langle \bar{a} + \bar{b}, \bar{c} \rangle = \langle \bar{a}, \bar{c} \rangle + \langle \bar{b}, \bar{c} \rangle$, $\forall \bar{a}, \forall \bar{b}, \bar{c} \in V_3$ (aditivitate);

d) $\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle = \langle \bar{b}, \bar{a} \rangle$, $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$ (simetrie).

Din b) și d) rezultă și că $\langle \bar{a}, \alpha \bar{b} \rangle = \alpha \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle$, iar din c) și d) rezultă $\langle \bar{a}, \bar{b} + \bar{c} \rangle = \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle + \langle \bar{a}, \bar{c} \rangle$.

Metoda eficientă de calcul a produsului scalar.

Considerăm în V_3 baza canonică $B = \{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$.

Fie $\bar{a} = a_1\bar{i} + a_2\bar{j} + a_3\bar{k}$ și $\bar{b} = b_1\bar{i} + b_2\bar{j} + b_3\bar{k}$ exprimările a doi vectori liberi în baza B .

Sunt evidente relațiile $\langle \bar{i}, \bar{i} \rangle = \langle \bar{j}, \bar{j} \rangle = \langle \bar{k}, \bar{k} \rangle = 1$ și $\langle \bar{i}, \bar{j} \rangle = \langle \bar{j}, \bar{i} \rangle = \langle \bar{i}, \bar{k} \rangle = \langle \bar{k}, \bar{i} \rangle = \langle \bar{j}, \bar{k} \rangle = \langle \bar{k}, \bar{j} \rangle = 0$.

Atunci, din proprietățile produsului scalar obținem:

$$\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3. \quad (\text{IV.3.1})$$

Din relația $\langle \bar{a}, \bar{a} \rangle = \|\bar{a}\|^2$, obținem pentru un vector $\bar{a}$ exprimat în baza B

$$\|\bar{a}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} - \text{norma vectorului liber } \bar{a}. \quad (\text{IV.3.2})$$

Din (IV.3.1), (IV.3.2) și definiția produsului scalar, obținem formula pentru calculul cosinusului unghiului a doi vectori nenuli:

$$\cos \varphi = \frac{\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle}{\|\bar{a}\| \cdot \|\bar{b}\|} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}. \quad (\text{IV.3.3})$$

IV.4 Produs vectorial.

Definiția IV.4.1. Fie $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$ doi vectori liberi. Dacă $\bar{a} \neq \bar{0}$ și $\bar{b} \neq \bar{0}$ notăm cu $\varphi \in [0, \pi]$ unghiul dintre cei doi vectori. Atunci produsul vectorial al vectorilor $\bar{a}$ și $\bar{b}$ este un vector notat $\bar{a} \times \bar{b}$ definit astfel:

$$\bar{a} \times \bar{b} = \begin{cases} \bar{0}, & \text{dacă } \bar{a} \text{ și } \bar{b} \text{ sunt coliniari} \\ \|\bar{a}\| \cdot \|\bar{b}\| \cdot \sin \varphi \bar{e}, & \text{dacă } \bar{a} \text{ și } \bar{b} \text{ necoliniari} \end{cases},$$

unde $\bar{e}$ este un versor perpendicular pe $\bar{a}$ și $\bar{b}$.

Propoziția IV.4.2. (Proprietăți ale produsului vectorial.) Produsul vectorial al vectorilor liberi din V_3 are următoarele proprietăți:

- a) $\bar{a} \times \bar{b} = -\bar{b} \times \bar{a}, \forall \bar{a}, \bar{b} \in V_3$ (anticomutativitate);
- b) $\alpha (\bar{a} \times \bar{b}) = (\alpha \cdot \bar{a}) \times \bar{b} = \bar{a} \times (\alpha \cdot \bar{b}), \forall \bar{a}, \bar{b} \in V_3, \alpha \in \mathbb{R}$;
- c) $\bar{a} \times (\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a} \times \bar{b} + \bar{a} \times \bar{c}, \forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$ (distributivitate față de adunare);
- d) $\bar{a} \times \bar{0} = \bar{0} \times \bar{a} = \bar{0}$ și $\bar{a} \times \bar{a} = \bar{0}, \forall \bar{a} \in V_3$;
- e) $\|\bar{a} \times \bar{b}\|^2 = \|\bar{a}\|^2 \cdot \|\bar{b}\|^2 - \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle^2$ (identitatea lui Lagrange).

Observația IV.4.3. Dacă $\bar{a}$ și $\bar{b}$ sunt doi vectori liberi necoliniari, atunci $\|\bar{a} \times \bar{b}\|$, reprezintă aria paralelogramului ale cărui două laturi adiacente sunt reprezentanți cu aceeași origine ai vectorilor liberi $\bar{a}$ și $\bar{b}$.

Metodă efectivă de calcul a produsului vectorial.

Fie $B = \{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ baza canonică din V_3 . Acțiunea produsului vectorial asupra vectorilor acestei baze este dată de tabelul:

x	$\bar{i}$	$\bar{j}$	$\bar{k}$
$\bar{i}$	$\bar{0}$	$\bar{k}$	$-\bar{j}$
$\bar{j}$	$-\bar{k}$	$\bar{0}$	$\bar{i}$
$\bar{k}$	$\bar{j}$	$-\bar{i}$	$\bar{0}$

Fie $\bar{a} = a_1 \bar{i} + a_2 \bar{j} + a_3 \bar{k}$ și $\bar{b} = b_1 \bar{i} + b_2 \bar{j} + b_3 \bar{k}$. Atunci din proprietățile produsului vectorial și tabelul de sus

$$\bar{a} \times \bar{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2) \bar{i} + (b_1 a_3 - a_1 b_3) \bar{j} + (a_1 b_2 - a_2 b_1) \bar{k} \Leftrightarrow$$

$$\bar{a} \times \bar{b} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$$

IV.4.1 Produs mixt. Dublu produs vectorial.

Definiția IV.4.4. Fie vectorii liberi $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$. Produsul scalar al vectorilor $\bar{a}$ și $\bar{b} \times \bar{c}$ se numește produsul mixt al vectorilor $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ și se notează cu $\langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle$.

Propoziția IV.4.5. (Proprietăți ale produsului mixt.) Produsul mixt al vectorilor liberi din V_3 are următoarele proprietăți:

- a) $\langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle = \langle \bar{c}, \bar{a} \times \bar{b} \rangle = \langle \bar{b}, \bar{c} \times \bar{a} \rangle, \forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$.
- b) $\langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle = -\langle \bar{a}, \bar{c} \times \bar{b} \rangle, \forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$.
- c) $\langle \alpha \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle = \langle \bar{a}, \alpha \bar{b} \times \bar{c} \rangle = \langle \bar{a}, \bar{b} \times \alpha \bar{c} \rangle, \forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$.
- d) $\langle \bar{a}_1 + \bar{a}_2, \bar{b} \times \bar{c} \rangle = \langle \bar{a}_1, \bar{b} \times \bar{c} \rangle + \langle \bar{a}_2, \bar{b} \times \bar{c} \rangle, \forall \bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$.
- e) $\langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle = 0$ dacă și numai dacă are loc una din situațiile:
 - i) cel puțin unul dintre cei trei vectori este nul;
 - ii) doi dintre vectori sunt coliniari;
 - iii) cei trei vectori sunt coplanari.
- f) $\langle \bar{a} \times \bar{b}, \bar{c} \times \bar{d} \rangle = \begin{vmatrix} \langle \bar{a}, \bar{c} \rangle & \langle \bar{a}, \bar{d} \rangle \\ \langle \bar{b}, \bar{c} \rangle & \langle \bar{b}, \bar{d} \rangle \end{vmatrix}, \forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d} \in V_3$.

Observația IV.4.6. Dacă $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ sunt vectori liberi necoplanari, atunci modulul produsului mixt al acestora reprezintă volumul paralelipipedului ce se poate construi considerând reprezentanți cu originea comună ai celor trei vectori.

Metodă efectivă de calcul a produsului mixt.

Fie $\bar{a} = a_1\bar{i} + a_2\bar{j} + a_3\bar{k}$, $\bar{b} = b_1\bar{i} + b_2\bar{j} + b_3\bar{k}$ și $\bar{c} = c_1\bar{i} + c_2\bar{j} + c_3\bar{k}$, atunci

$$\langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

Definiția IV.4.7. Dacă $\bar{a}, \bar{b}$ și $\bar{c}$ sunt vectori liberi, se numește dublu produs vectorial al acestora, vectorul $\bar{d} = \bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c})$.

Propoziția IV.4.8. (Proprietăți ale dublului produs vectorial.) Vectorul $\bar{d}$ definit anterior are următoarele proprietăți:

- a) este coplanar cu vectorii $\bar{b}$ și $\bar{c}$;
- b) $\bar{d} = \langle \bar{a}, \bar{c} \rangle \cdot \bar{b} - \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle \cdot \bar{c} = \begin{vmatrix} \bar{b} & \bar{c} \\ \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle & \langle \bar{a}, \bar{c} \rangle \end{vmatrix}$.

Observația IV.4.9. Vectorii $\bar{a}, \bar{b}$ și $\bar{c}$ sunt coplanari $\Leftrightarrow \langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle = 0$.

Capitolul V

Dreapta și planul în spațiu. (C8+C9)

Curs 8

Introducere

Geometria analitică în spațiu este o prelungire a geometriei analitice în plan. De aceea, în ansamblu abordarea în spațiu se face prin analogie cu abordarea în plan. De exemplu, când se spune că d este dreapta din plan de ecuație $ax + by + c = 0$ și scriem

$$d : ax + by + c = 0 \quad (\text{V.0.1})$$

atunci înțelegem că, în raport cu un reper ortonormal xOy , d este mulțimea punctelor $M(x, y) \in S_2$ ale căror coordonate x și y verifică relația $ax + by + c = 0$. Altfel spus, în plan (V.0.1) înseamnă

$$\begin{aligned} d &= \{M(x, y) \in S_2 | ax + by + c = 0\} \\ &= \{M(x, y) \in S_2 | E(x, y) = 0, \text{ unde } E(x, y) = ax + by + c\} \end{aligned}$$

În spațiu, un plan este submulțime de puncte din S_3 . A scrie ecuația planului $p \subset S_3$ în raport cu un reper ortonormal $Oxyz$ înseamnă a scrie o relație algebrică ce trebuie să fie satisfăcută de coordonatele x, y, z ale unui punct $M(x, y, z)$ din spațiul S_3 pentru ca M să aparțină planului p . În acest sens, când spunem că p este planul de ecuație $E(x, y, z) = 0$ și scriem $p : E(x, y, z) = 0$, înțelegem că $p = \{M(x, y, z) \in S_3 | E(x, y, z) = 0\}$.

V.1 Ecuații ale planului și dreptei

V.1.1 Ecuația planului ce conține un punct și este normal unei direcții date.

Fie M_0 un punct în spațiu și fie d o dreaptă. Atunci există un plan unic p care conține M_0 și este perpendicular pe dreapta d . Dreapta d se mai numește *normală* planului p . În raport cu un reper ortonormal $Oxyz$ considerăm punctul $M_0(x_0, y_0, z_0) \in S_3$ și o direcție de parametri directori (a, b, c) ; aceasta înseamnă că vectorul $\bar{v} = a\bar{i} + b\bar{j} + c\bar{k}$ are direcția considerată.

A scrie ecuația planului p care conține M_0 și este normal direcției (a, b, c) este echivalent cu a scrie ecuația planului p cu proprietățile: $M_0 \in p$ și $p \perp \bar{v}$. Atunci,

$$\begin{aligned} p &= \{M(x, y, z) \in S_3 | (M_0M) \perp (M_0M_1), \text{ unde } \overline{M_0M_1} = \bar{v}\} \\ &= \{M(x, y, z) \in S_3 | (\overline{M_0M}) \cdot \bar{v} = 0, \text{ unde } \overline{M_0M} = (x - x_0)\bar{i} + (y - y_0)\bar{j} + (z - z_0)\bar{k}\} \\ &= \{M(x, y, z) \in S_3 | (x - x_0)a + (y - y_0)b + (z - z_0)c = 0\} \\ &= \{M(x, y, z) \in S_3 | ax + by + cz + d = 0, \text{ unde } d = -ax_0 - by_0 - cz_0\}. \end{aligned}$$

Așadar, am demonstrat:

Propoziția V.1.1. Date punctul $M_0(x_0, y_0, z_0) \in S_3$ și direcția de parametri directori (a, b, c) , ecuația planului p care conține M_0 și este normal direcției (a, b, c) este

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0 \quad (\text{V.1.1})$$

sau $ax + by + cz + d = 0$, unde $d = -ax_0 - by_0 - cz_0$. Relația $ax + by + cz + d = 0$ se numește ecuația generală a planului.

Exemplul V.1.2. Să se determine ecuația planului care conține punctul $M_0(\underset{x_0}{2}, \underset{y_0}{3}, \underset{z_0}{-1})$ și este normal direcției $(\underset{a}{4}, \underset{b}{-8}, \underset{c}{3})$

$$\begin{aligned} p : a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) &= 0 \\ 4(x - 2) - 8(y - 3) + 3(z + 1) &= 0 \Leftrightarrow 4x - 8 - 8y + 24 + 3z + 3 = 0 \\ &\Leftrightarrow 4x - 8y + 3z + 19 = 0. \end{aligned}$$

Exemplul V.1.3. Planul p care conține punctul $M_0(\underset{x_0}{2}, \underset{y_0}{-1}, \underset{z_0}{6})$ și este normal vectorului $\bar{v} = \underset{a}{7}\bar{i} - \underset{b}{3}\bar{j} + \underset{c}{4}\bar{k}$ este

$$\begin{aligned} p : 7(x - 2) - 3(y + 1) + 4(z - 6) &= 0 \\ \Rightarrow 7x - 14 - 3y - 3 + 4z - 24 &= 0 \Rightarrow 7x - 3y + 4z - 41 = 0. \end{aligned}$$

V.1.2 Ecuația planului determinat de trei puncte necoliniare.

Trei puncte necoliniare M_1, M_2, M_3 determină un plan unic, notat $(M_1M_2M_3)$. Să scriem ecuația planului $(M_1M_2M_3)$, dacă în raport cu un reper ortonormal $Oxyz$ cele trei puncte sunt $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2), M_3(x_3, y_3, z_3)$.

A scrie ecuația planului $(M_1M_2M_3)$ înseamnă a găsi relația pe care trebuie să o satisfacă coordonatele punctului $M(x, y, z) \in S_3$ pentru ca $M \in (M_1M_2M_3)$

$$M \in (M_1M_2M_3) \Leftrightarrow \overline{M_1M} \in \text{planului } (\overline{M_1M_2}, \overline{M_1M_3})$$

$$\Leftrightarrow \text{vectorii } \overline{M_1M}, \overline{M_1M_2}, \overline{M_1M_3} \text{ sunt coplanari .}$$

Ecuația planului determinat de trei puncte necoliniare:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad (\text{V.1.2})$$

Exemplul V.1.4. Ecuația planului determinat de punctele $M_1(1, 2, 3), M_2(2, -3, 0), M_3(-1, 2, 2)$ este:

$$p: \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & -3 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \xrightarrow[\substack{L_3 - L_2 \\ L_4 - L_2}]{L_1 \cdot L_2} \begin{vmatrix} x - 1 & y - 2 & z - 3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & -5 & -3 & 0 \\ -2 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow (-1)^{2+4} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} x - 1 & y - 2 & z - 3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow 5(x - 1) + 6(y - 2) - 10(z - 3) + y - 2 = 0 \Leftrightarrow 5x + 6y - 10z + y + 11 = 0$$

$$p: 5x + 7y - 10z + 11 = 0.$$

V.1.3 Dreapta determinată de un punct și o direcție dată.

Fiind date un punct și o direcție în spațiu, există o dreaptă unică ce conține punctul și are direcția dată.

Să scriem ecuația dreptei d ce conține $M_0(x_0, y_0, z_0) \in S_3$ și are direcția de parametri directori (l, m, n) , adică are direcția vectorului $\vec{v} = l \cdot \vec{i} + m \cdot \vec{j} + n \cdot \vec{k}$.

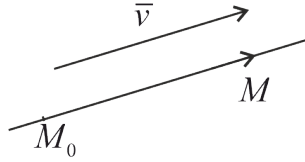


Figura V.1.1

$M(x, y, z) \in d \Leftrightarrow$ vectorii $\overline{M_0M}$ și $\bar{v}$ sunt coliniari $\Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}$ astfel încât $\overline{M_0M} = \lambda \cdot \bar{v} \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}$ astfel încât $(x - x_0)\bar{i} + (y - y_0)\bar{j} + (z - z_0)\bar{k} = \lambda(l\bar{i} + m\bar{j} + n\bar{k}) \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}$ astfel încât $x - x_0 = \lambda l, y - y_0 = \lambda m, z - z_0 = \lambda n \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}$ astfel încât $x = x_0 + \lambda l, y = y_0 + \lambda m, z = z_0 + \lambda n$. Setul de relații

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda l \\ y = y_0 + \lambda m \\ z = z_0 + \lambda n \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R} \quad (\text{V.1.3})$$

poartă numele de *ecuații parametrice* ale dreptei ce trece prin $M_0(x_0, y_0, z_0)$ și de parametri directori (l, m, n) .

Dacă $l \neq 0, m \neq 0$ și $n \neq 0$ atunci relațiile (V.1.3) pot fi scrise sub forma

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} \quad (\text{V.1.4})$$

Exemplul V.1.5. Dreapta d care conține punctul $A(\overset{x_0}{3}, \overset{y_0}{-1}, \overset{z_0}{2})$ și are direcția vectorului $\bar{v} = \underset{l}{4}\bar{i} - \underset{m}{2}\bar{j} + \underset{n}{5}\bar{k}$ este

$$d: \frac{x - 3}{4} = \frac{y + 1}{-2} = \frac{z - 2}{5}$$

Exemplul V.1.6. Dreapta d care conține punctul $A(\overset{x_0}{4}, \overset{y_0}{1}, \overset{z_0}{-2})$ și are direcția $(\underset{l}{2}, \underset{m}{-2}, \underset{n}{0})$ are ecuațiile parametrice

$$d: \begin{cases} x = 4 + 2\lambda \\ y = 1 - 2\lambda \\ z = -2 \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

Observația V.1.7. O dreaptă de parametri directori $(l, m, 0)$ este paralelă cu planul xOy ; o dreaptă de parametri directori $(l, 0, n)$ este paralelă cu planul xOz ; o dreaptă de parametri directori $(l, 0, 0)$ este paralelă cu axa Ox .

V.1.4 Ecuația dreptei determinată de două puncte.

Fiind date două puncte distincte M_1 și M_2 există o dreaptă unică ce conține cele două puncte, notată (M_1M_2) . Să scriem ecuația dreptei (M_1M_2) știind că, în raport cu un reper ortonormal $Oxyz$, cele două puncte sunt $M_1(x_1, y_1, z_1)$ și $M_2(x_2, y_2, z_2)$.

Pentru $M \in S_3$, avem $M \in (M_1M_2) \Leftrightarrow$ vectorul $\overline{M_1M}$ este coliniar cu vectorul $\overline{M_1M_2}$

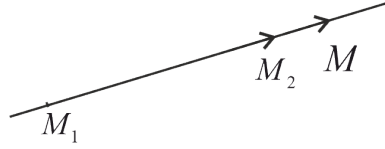


Figura V.1.2

Deci $M(x, y, z) \in (M_1M_2)$ dacă $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ astfel încât $\overline{M_1M} = \lambda \overline{M_1M_2} \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}$ astfel încât $(x - x_1) = \lambda(x_2 - x_1)$, $y - y_1 = \lambda(y_2 - y_1)$, $z - z_1 = \lambda(z_2 - z_1) \Leftrightarrow x = x_1 + \lambda(x_2 - x_1)$, $y = y_1 + \lambda(y_2 - y_1)$, $z = z_1 + \lambda(z_2 - z_1)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

De obicei scriem

$$(M_1M_2) : \begin{cases} x = x_1 + \lambda(x_2 - x_1) \\ y = y_1 + \lambda(y_2 - y_1) \\ z = z_1 + \lambda(z_2 - z_1) \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}. \quad (\text{V.1.5})$$

Dacă $x_1 \neq x_2$, $y_1 \neq y_2$ și $z_1 \neq z_2$, atunci eliminând λ din cele trei relații (V.1.5) obținem:

$$(M_1M_2) : \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}, \quad (\text{V.1.6})$$

ecuația dreptei determinată de două puncte distincte.

Exemplul V.1.8. Ecuația dreptei determinată de punctele $A(3, -1, 2)$ și $B(4, 2, -3)$ este:

$$\begin{aligned} d : \frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{z - z_A}{z_B - z_A} &\Leftrightarrow \frac{x - 3}{4 - 3} = \frac{y + 1}{2 + 1} = \frac{z - 2}{-3 - 2} \\ &\Leftrightarrow d : \frac{x - 3}{1} = \frac{y + 1}{3} = \frac{z - 2}{-5}, \end{aligned}$$

$(1, 3, -5)$ parametri directori ai dreptei (AB) .

Exemplul V.1.9. Ecuația dreptei determinată de punctele $A(1, -1, 4)$ și $B(-1, -3, 4)$,

$d : \frac{x-1}{-2} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-4}{0}$ un șir de egalități în care ultima fracție nu are sens, de aceea vom folosi ecuațiile parametrice

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda l \\ y = y_0 + \lambda m \\ z = z_0 + \lambda n \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R},$$

$$(x_0, y_0, z_0) = (1, -1, 4), (l, m, n) = (-2, -2, 0) \Rightarrow \begin{cases} x = 1 - 2\lambda \\ y = -1 - 2\lambda \\ z = 4 \end{cases}$$

V.1.5 Planul determinat de o dreaptă și un punct exterior dreptei.

Fiind dată o dreaptă d în spațiu și un punct $M_0 \notin d$, există un plan unic p care conține dreapta d și punctul M_0 . Să scriem ecuația planului p determinat de dreapta $d : \frac{x-a}{l} = \frac{y-b}{m} = \frac{z-c}{n}$, $l, m, n \neq 0$ și de punctul $M_0(x_0, y_0, z_0)$. Din ecuația dreptei observăm că $A(a, b, c) \in d$ și $\bar{v} = (l, m, n)$ este vector director al lui d .

$M(x, y, z) \in S_3$, atunci: $M \in p \Leftrightarrow$ vectorii $\overline{AM}$, $\overline{AM_0}$ și $\bar{v}$ sunt coplanari

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-a & y-b & z-c \\ x_0-a & y_0-b & z_0-c \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0 \quad (\text{V.1.7})$$

Relația (V.1.7) reprezintă *ecuația planului determinat de dreapta d și punctul M_0* .

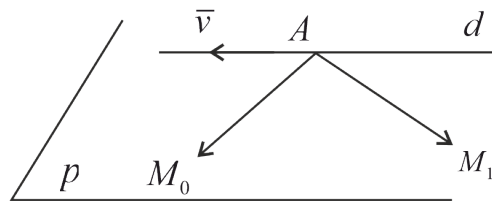


Figura V.1.3

Exemplul V.1.10. Ecuația planului care conține punctul $M_0(2, 3, -5)$ și dreapta de ecuație $\frac{x+1}{4} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{6}$,

$M_0 \notin d$ deoarece $\frac{2+1}{4} \neq \frac{3-1}{2} \neq \frac{-5-2}{6}$. Un punct al dreptei poate fi găsit cu ușurință punând condiția ca toți numărătorii din ecuația dreptei să fie nuli. Se obține punctul $A(-1, 1, 2)$; $(l, m, n) = (4, 2, 6)$, $(x_0, y_0, z_0) = (2, 3, -5)$. Ecuația planului este:

$$p : \begin{vmatrix} x-a & y-b & z-c \\ x_0-a & y_0-b & z_0-c \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow p : \begin{vmatrix} x+1 & y-1 & z-2 \\ 3 & 2 & -7 \\ 4 & 2 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

$$12(x+1) + 6(z-2) - 28(y-1) - 8(z-2) + 14(x+1) - 18(y-1) = 0 \Rightarrow 13x - 23y - z + 38 = 0.$$

V.1.6 Planul care conține un punct și este paralel cu două drepte neparalele.

Fiind date în spațiu un punct A și două drepte neparalele d_1 și d_2 , există un plan unic p care conține pe A și este paralel dreptelor d_1, d_2 . Să determinăm ecuația planului p dacă sunt date punctul $A(x_0, y_0, z_0)$ și dreptele:

$$d_1 : \frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{m_1} = \frac{z-z_1}{n_1}; d_2 : \frac{x-x_2}{l_2} = \frac{y-y_2}{m_2} = \frac{z-z_2}{n_2}.$$

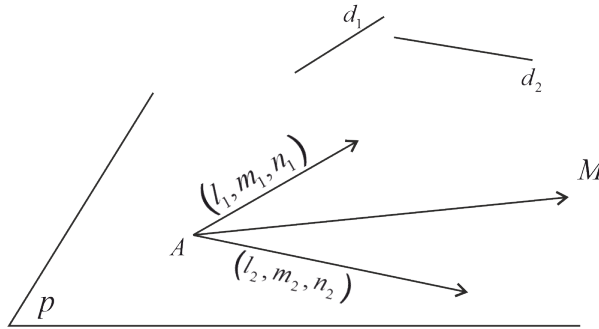


Figura V.1.4

$M(x, y, z) \in p \Leftrightarrow$ vectorii $\overline{AM}, (l_1, m_1, n_1), (l_2, m_2, n_2)$ să fie coplanari

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0 \quad (V.1.8)$$

Relația (V.1.8) reprezintă *ecuația planului care conține punctul A și este paralel cu dreptele d_1 și d_2 .*

Exemplul V.1.11. Ecuația planului care conține $A(\overset{x_0}{2}, \overset{y_0}{3}, \overset{z_0}{-4})$ și este paralel cu dreptele $d_1 : \frac{x-1}{4} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z+1}{1}$, $d_2 : \frac{x}{3} = \frac{y}{5} = \frac{z-2}{-2}$ este

$$p : \begin{vmatrix} x-2 & y-3 & z+4 \\ 4 & -3 & 1 \\ 3 & 5 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow 6(x-2) + 20(z+4) + 3(y-3) + 9(z+4) - 5(x-2) + 8(y-3) = 0$$

$$\Leftrightarrow x + 11y + 29z + 92 = 0.$$

Curs 9

V.2 Dreapta ca intersecție a două plane.

Două plane distincte p_1 și p_2 se află într-una din următoarele două situații: sunt paralele sau au o dreaptă comună. În geometria analitică, cele două situații sunt identificate din ecuațiile generale ale celor două plane. Astfel, fie p_1 și p_2 planele de ecuații

$$p_1 : a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0;$$

$$p_2 : a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0.$$

Vectorul $\bar{v}_1 = (a_1, b_1, c_1)$ este perpendicular pe planul p_1 , iar vectorul $\bar{v}_2 = (a_2, b_2, c_2)$ este perpendicular pe planul p_2 . Dacă există $\lambda \in \mathbb{R}$ astfel încât $\bar{v}_2 = \lambda \cdot \bar{v}_1$, adică $a_2 = \lambda \cdot a_1$, $b_2 = \lambda \cdot b_1$, $c_2 = \lambda \cdot c_1$, atunci vectorii $\bar{v}_1$ și $\bar{v}_2$ au aceeași direcție și în consecință, planele p_1 și p_2 sunt paralele (Figura V.2.1).

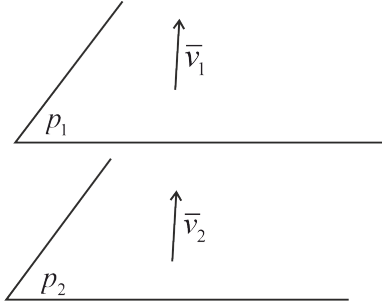


Figura V.2.1

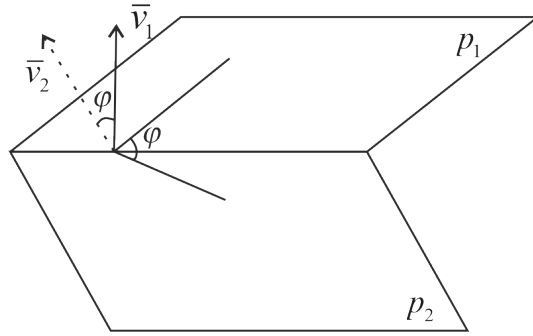


Figura V.2.2

Dacă vectorii $\bar{v}_1$ și $\bar{v}_2$ nu au aceeași direcție, adică $\bar{v}_2 \neq \lambda \bar{v}_1$, pentru toți $\lambda \in \mathbb{R}$, (Figura V.2.2) atunci planele p_1 și p_2 nu sunt paralele și fie d dreapta lor comună. Astfel spus, $d = p_1 \cap p_2$. Ultima egalitate arată că

$$d = \{M(x, y, z) \in S_3 | M \in p_1 \text{ și } M \in p_2\}$$

$$= \{M(x, y, z) \in S_3 | a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0, a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0\}$$

Atunci, analitic dreapta d este prezentată scriind

$$d : \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{cases} . \quad (\text{V.2.1})$$

Să evidențiem un punct și direcția dreptei d dată prin relațiile (V.2.1).

(i) Ca să evidențiem un punct $M \in d$ să observăm că cel puțin unul dintre cei trei determinanți $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$, $\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$, $\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}$, este nenul.

Într-adevăr, dacă toți acești determinanți ar fi nuli, atunci: $a_1b_2 = a_2b_1$, $a_1c_2 = a_2c_1$, $b_1c_2 = b_2c_1$.

Cel puțin unul dintre numerele $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2$ este nenul deoarece condiția $\bar{v}_2 \neq \lambda \bar{v}_1$, pentru toți $\lambda \in \mathbb{R}$ conduce, pentru $\lambda = 1$, la $\bar{v}_2 \neq \bar{v}_1$; deci cel puțin un vector este nenul. Presupunem că $c_1 \neq 0$. Atunci

$$a_2 = \frac{c_2}{c_1} \cdot a_1, \quad b_2 = \frac{c_2}{c_1} \cdot b_1, \quad c_2 = \frac{c_2}{c_1} \cdot c_1$$

de unde $\bar{v}_2 = \frac{c_2}{c_1} \bar{v}_1$, contradicție cu ipoteza ($\bar{v}_2 \neq \lambda \bar{v}_1$).

Acum, să presupunem că $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$. Alegem o valoare $z_0 \in \mathbb{R}$ și rezolvând sistemul

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = d_1 - c_1z_0 \\ a_2x + b_2y = d_2 - c_2z_0 \end{cases}$$

se obțin soluțiile x_0, y_0 . În consecință, punctul $M_0(x_0, y_0, z_0) \in d$.

(ii) Din Figura V.2.2, $d \perp \bar{v}_1$ și $d \perp \bar{v}_2$, deoarece $\bar{v}_1$ este normal lui p_1 și $\bar{v}_2$ este normal lui p_2 . Deci $d \perp (\bar{v}_1, \bar{v}_2)$, unde $(\bar{v}_1, \bar{v}_2)$ este planul vectorilor $\bar{v}_1$ și $\bar{v}_2$. Cum $\bar{v}_1 \times \bar{v}_2$ este un vector normal planului $(\bar{v}_1, \bar{v}_2)$ rezultă că direcția lui d este direcția vectorului $\bar{v}_1 \times \bar{v}_2$. Efectuând calculele găsim direcția

$$\bar{v}_1 \times \bar{v}_2 = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} \bar{i} + \begin{vmatrix} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix} \bar{j} + \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \bar{k}.$$

Așadar, dreapta d dată ca intersecția a două plane prin (V.2.1), poate fi descrisă folosind ecuația dreptei determinată de un punct și o direcție, respectiv

$$d : \frac{x - x_0}{\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}} = \frac{y - y_0}{\begin{vmatrix} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix}} = \frac{z - z_0}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}, \quad (\text{V.2.2})$$

dacă toți determinanții sunt nenuli.

Exemplul V.2.1. Fie d dreapta dată ca intersecția a două plane, respectiv

$$d : \begin{cases} 2x + 4y - z + 8 = 0 \\ x - y + 3z + 4 = 0 \end{cases}.$$

Considerând planele $p_1 : 2x + 4y - z + 8 = 0$, $p_2 : x - y + 3z + 4 = 0$, atunci $d = p_1 \cap p_2$. Aici $\bar{v}_1 = 2\bar{i} + 4\bar{j} - \bar{k}$, iar $\bar{v}_2 = \bar{i} - \bar{j} + 3\bar{k}$. Este

clar că $\bar{v}_2$ nu este coliniar cu $\bar{v}_1$, deoarece $\frac{2}{1} \neq \frac{4}{-1} \neq \frac{-1}{3}$. Determinantul

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -6 \neq 0. \text{ Pentru } z_0 = 0, \text{ obținem}$$

$$\begin{cases} 2x + 4y = -8 \\ x - y = -4/ \cdot 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x + 4y = -8/(+) \\ 4x - 4y = -16 \end{cases}$$

$$\underline{6x = -24}$$

$\Rightarrow x_0 = -4$ și $-4 - y = -4 \Rightarrow y_0 = 0$. Deci $M_0(-4, 0, 0) \in d$.

Folosind (V.2.2) ecuația lui d este:

$$\frac{x+4}{\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{y}{\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{z}{\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}} \text{ respectiv}$$

$$d : \frac{x+4}{11} = \frac{y}{-7} = \frac{z}{-6}.$$

Exemplul V.2.2. Fie d dreapta intersecției planelor $p_1 : 3x + 4y - z + 2 = 0$, $p_2 : -x + 3y + 5z - 7 = 0$. Să determinăm parametrii directori ai lui d , un punct $M_0 \in d$ și să scriem ecuația lui d ca ecuația dreptei ce conține un punct și are o direcție dată. Din enunț,

$$d : \begin{cases} 3x + 4y - z + 2 = 0 \\ -x + 3y + 5z - 7 = 0 \end{cases}.$$

Vectorii normali planelor p_1 și p_2 sunt $\bar{v}_1 = (3, 4, -1)$, respectiv $\bar{v}_2 = (-1, 3, 5)$. Un vector director al lui d este

$$\bar{v}_1 \times \bar{v}_2 = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 3 & 4 & -1 \\ -1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 20\bar{i} + 9\bar{k} + \bar{j} + 4\bar{k} + 3\bar{i} - 15\bar{j} = 23\bar{i} - 14\bar{j} + 13\bar{k}.$$

deci parametrii directori sunt $(23, -14, 13)$.

Pentru a obține un punct $M_0 \in d$, se observă că $\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}$, luăm $z_0 = 0$ și rezultă sistemul

$$\begin{cases} 3x + 4y = -2 \\ -x + 3y = 7/ \cdot 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x + 4y = -2 \\ -3x + 9y = 21 \end{cases}$$

$\Rightarrow y_0 = \frac{19}{13}$ și $x_0 = \frac{-34}{13} \Rightarrow M_0\left(\frac{-34}{13}, \frac{19}{13}, 0\right) \in d$

$$d : \frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} \Rightarrow d : \frac{x + \frac{34}{13}}{23} = \frac{y - \frac{19}{13}}{-14} = \frac{z}{13}$$

V.3 Unghiul a două drepte.

Dacă d_1 și d_2 sunt două drepte în spațiu, atunci unghiul lor notat $\widehat{(d_1, d_2)}$ se determină astfel (vezi Figura V.3.1): printr-un punct oarecare $M \in S_3$ se duc dreptele $d'_1 \parallel d_1$ și $d'_2 \parallel d_2$. Atunci

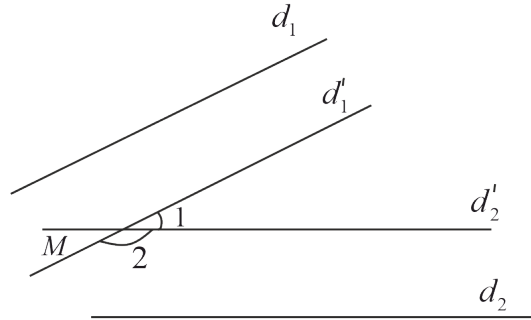


Figura V.3.1

$$\widehat{(d_1, d_2)} = \widehat{(d'_1, d'_2)}.$$

În Figura V.3.1 se observă că atât $\widehat{M}_1$ cât și suplementul său $\widehat{M}_2$ reprezintă unghiul dreptelor d'_1 și d'_2 . Acum fie d_1 și d_2 dreptele de ecuații

$$d_1 : \frac{x - x_1}{l_1} = \frac{y - y_1}{m_1} = \frac{z - z_1}{n_1}; \quad d_2 : \frac{x - x_2}{l_2} = \frac{y - y_2}{m_2} = \frac{z - z_2}{n_2}.$$

Vectorii directori $\bar{v}_1 = (l_1, m_1, n_1)$, $\bar{v}_2 = (l_2, m_2, n_2)$ au aceeași direcție cu d_1 , respectiv d_2 . Atunci $\widehat{(d_1, d_2)} = \widehat{(\bar{v}_1, \bar{v}_2)} \Rightarrow \cos \widehat{(d_1, d_2)} = \frac{l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2} \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + n_2^2}}.$

Exemplul V.3.1. Fie $d_1 : \frac{x - 1}{2} = \frac{y + 1}{3} = \frac{z}{-1}; d_2 : \frac{x + 2}{-4} = \frac{y - 2}{3} = \frac{z + 1}{2};$

$$(l_1, m_1, n_1) = (2, 3, -1); (l_2, m_2, n_2) = (-4, 3, 2).$$

Atunci

$$\cos \widehat{(d_1, d_2)} = \frac{2 \cdot (-4) + 3 \cdot 3 + (-1) \cdot 2}{\sqrt{2^2 + 3^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{(-4)^2 + 3^2 + 2^2}} = \frac{-1}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{29}}.$$

V.4 Unghiul a două plane. Unghiul dintre o dreaptă și un plan.

Unghiul a două plane neparalele p_1 și p_2 notat $(\widehat{p_1, p_2})$ este unul dintre cele două unghiuri $\widehat{M_1}$ ori $\widehat{M_2}$ din Figura V.4.1. Se consideră un punct M pe dreapta comună $d = p_1 \cap p_2$ celor două plane. Din M se duce în fiecare plan p_i câte o dreaptă d_i perpendiculară pe d , $i = \overline{1, 2}$.

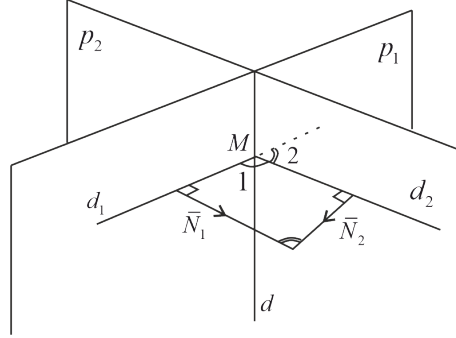


Figura V.4.1

Atunci $(\widehat{p_1, p_2}) = \widehat{M_1}$ sau $(\widehat{p_1, p_2}) = \widehat{M_2}$.

Se observă că, dacă $\vec{N}_1$ și $\vec{N}_2$ sunt doi vectori normali planelor p_1 și p_2 , atunci $(\widehat{p_1, p_2}) = (\widehat{\vec{N}_1, \vec{N}_2})$. Atunci, fie p_1, p_2 planele de ecuații

$$p_1 : a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0; p_2 : a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0.$$

Deoarece vectorii normali celor două plane sunt $\vec{N}_1 = (a_1, b_1, c_1)$, respectiv $\vec{N}_2 = (a_2, b_2, c_2)$, rezultă

$$\cos(\widehat{p_1, p_2}) = \frac{a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}}.$$

În mod similar, unghiul dintre dreapta $d : \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$ și planul $p : ax + by + cz + d = 0$ este dat de:

$$\sin(\widehat{d, p}) = \frac{|a \cdot l + b \cdot m + c \cdot n|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}.$$

Exemplul V.4.1. Fie planele de ecuații $p_1 : 2x - 3y + z - 5 = 0$; $p_2 : -x + y + 2z - 3 = 0$ și o dreaptă de ecuație $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{5} = \frac{z-1}{2}$.

Atunci:

$$\cos(\widehat{p_1, p_2}) = \frac{2 \cdot (-1) + (-3) \cdot 1 + 1 \cdot 2}{\sqrt{2^2 + (-3)^2 + 1^2} \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{-3}{\sqrt{14} \sqrt{6}} = \frac{-3}{2\sqrt{21}}.$$

$$\sin(\widehat{d, p}) = \frac{|2 \cdot 3 + (-3) \cdot 5 + 1 \cdot 2|}{\sqrt{2^2 + (-3)^2 + 1^2} \sqrt{3^2 + 5^2 + 2^2}} = \frac{7}{\sqrt{14} \sqrt{38}} = \frac{7}{2\sqrt{133}}.$$

V.5 Distanța de la un punct la un plan.

Dacă p este un plan și A este un punct exterior planului ($A \notin p$), atunci $d(A, p)$ este lungimea segmentului $[AM]$, unde M este piciorul perpendicularei din A pe planul p .

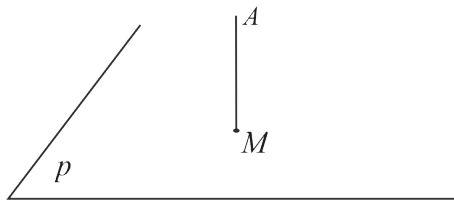


Figura V.5.1

Fie planul $p : ax + by + cz + d = 0$ și punctul $A(x_0, y_0, z_0)$. Deoarece vectorul (a, b, c) este normal planului p rezultă că parametrii directori ai dreptei AM sunt (a, b, c) și ecuația lui AM este

$$AM : \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c} \text{ sau } AM : \begin{cases} x = x_0 + \lambda a \\ y = y_0 + \lambda b \\ z = z_0 + \lambda c \end{cases} ; \lambda \in \mathbb{R}.$$

Deoarece $\{M\} = p \cap AM$, coordonatele lui M verifică sistemul de ecuații

$$\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ x = x_0 + \lambda a \\ y = y_0 + \lambda b \\ z = z_0 + \lambda c \end{cases} \Rightarrow a(x_0 + \lambda a) + b(y_0 + \lambda b) + c(z_0 + \lambda c) + d = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = -\frac{ax_0 + by_0 + cz_0 + d}{a^2 + b^2 + c^2}.$$

Lungimea lui

$$\begin{aligned} AM &= \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} = \sqrt{(\lambda a)^2 + (\lambda b)^2 + (\lambda c)^2} \Rightarrow \\ AM &= |\lambda| \cdot \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \Rightarrow AM = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{a^2 + b^2 + c^2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \\ \Rightarrow d(A, p) &= \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}. \end{aligned}$$

Exemplul V.5.1. Fie planul de ecuație $p : 3x + 2y - 5z + 6 = 0$ și $A(0, 2, 1) \notin p$ ($3 \cdot 0 + 2 \cdot 2 - 5 \cdot 1 + 6 \neq 0$)

$$d(A, p) = \frac{|3 \cdot 0 + 2 \cdot 2 - 5 \cdot 1 + 6|}{\sqrt{3^2 + 2^2 + (-5)^2}} = \frac{5}{\sqrt{38}}.$$

V.6 Distanța de la un punct la o dreaptă.

Distanța de la un punct M_0 la o dreaptă d este numărul pozitiv notat $d(M_0, d)$, egal cu lungimea segmentului $[M_0E]$ (Figura V.6.1), unde E este piciorul perpendicularei dusă din M_0 pe d , în planul determinat de punctul M_0 și dreapta d .

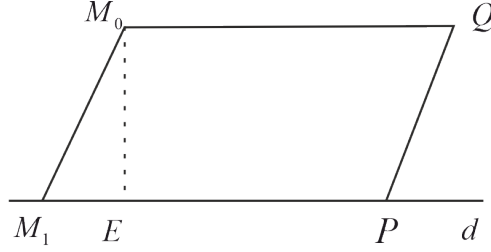


Figura V.6.1

Fie $M_0(x_0, y_0, z_0)$ și dreapta $d : \frac{x - x_1}{l} = \frac{y - y_1}{m} = \frac{z - z_1}{n}$.

Fixăm un punct M_1 pe d . Ecuația dreptei d evidențiază un astfel de punct, $M_1(x_1, y_1, z_1) \in d$. Vectorul $\bar{v} = (l, m, n)$ fiind vector director al dreptei d , fie $P \in d$ astfel încât $\overline{M_1P} = \bar{v}$. Scriem aria paralelogramului M_1PQM_0 în două feluri și rezultă egalitatea

$$\|\overline{M_1M_0} \times \overline{M_1P}\| = \|\overline{M_0E}\| \cdot \|\overline{M_1P}\|, \text{ altfel spus } \|\overline{M_1M_0} \times \bar{v}\| = d(M_0, d) \cdot \|\bar{v}\|. \text{ Deci } d(M_0, d) = \frac{\|\overline{M_1M_0} \times \bar{v}\|}{\|\bar{v}\|}, \text{ unde } M_1 \in d.$$

Exemplul V.6.1. Să determinăm distanța de la punctul $M_0(1, 2, 3)$ la dreapta

$$d : \begin{cases} x = 2 + 3\lambda \\ y = 1 + \lambda \\ z = 4 - 5\lambda \end{cases}, \lambda \in \mathbb{R}.$$

Din ecuațiile parametrice ale dreptei se obține:

$$d : \frac{x - 2}{3} = \frac{y + 1}{1} = \frac{z - 4}{-5},$$

deci un vector director al dreptei d este $\bar{v} = (3, 1, -5)$. Un punct de pe d este $M_1(2, -1, 4)$, adică punctul pentru care toate fracțiile din ecuația dreptei sunt nule

$$\begin{aligned} \overline{M_1M_0} &= (x_{M_0} - x_{M_1})\bar{i} + (y_{M_0} - y_{M_1})\bar{j} + (z_{M_0} - z_{M_1})\bar{k} \\ &= (1 - 2)\bar{i} + (2 + 1)\bar{j} + (3 - 4)\bar{k} = -\bar{i} + 3\bar{j} - \bar{k}. \end{aligned}$$

$$\overline{M_1M_0} \times \bar{v} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ -1 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & -5 \end{vmatrix} = -15\bar{i} - \bar{k} - 3\bar{j} - 9\bar{k} + \bar{i} - 5\bar{j} = -14\bar{i} - 8\bar{j} - 10\bar{k}.$$

Atunci

$$\begin{aligned}
 d(M_0, d) &= \frac{\|\overline{M_1 M_0} \times \bar{v}\|}{\|\bar{v}\|} = \frac{\| -14\bar{i} - 8\bar{j} - 10\bar{k} \|}{\|3\bar{i} + \bar{j} - 5\bar{k}\|} \\
 &= \frac{\sqrt{(-14)^2 + (-8)^2 + (-10)^2}}{\sqrt{3^2 + 1^2 + (-5)^2}} \\
 \Rightarrow d(M_0, d) &= \frac{\sqrt{360}}{\sqrt{35}} = \frac{\sqrt{72}}{\sqrt{7}}.
 \end{aligned}$$

Capitolul VI

Conice și quadrice. (C10+C11+C12)

Curs 10

VI.1 Schimbarea reperului. Conice.

VI.1.1 Schimbarea reperului în plan.

Fie xOy și $x'O'y'$ două repere ortogonale în plan, primul corespunzător unei baze $B = \{\vec{i}, \vec{j}\}$ cu $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$ și $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$ și alegerii unei origini O , al doilea corespunzător bazei $B' = \{\vec{i}', \vec{j}'\}$ cu $\|\vec{i}'\| = \|\vec{j}'\| = 1$ și $\vec{i}' \cdot \vec{j}' = 0$ și alegerii unei origini O' . În plus, presupunem că ambele baze sunt orientate drept (se spune că baza B este orientată drept dacă versorul $\vec{i}$ se suprapune versorului $\vec{j}$ printr-o rotație de unghi drept în sensul trigonometric pozitiv, în caz contrar, se spune că B este orientată stâng).

Fie (x_0, y_0) perechea de coordonate a punctului O' în raport cu reperul xOy .

Acum fie M un punct din plan, cu coordonatele (x, y) în raport cu reperul xOy și cu coordonatele (x', y') în raport cu reperul $x'O'y'$ (Figura VI.1.1). Relația vectorială

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}$$

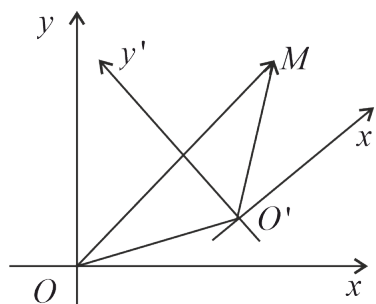


Figura VI.1.1

se transcrie

$$x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} = x_0 \cdot \vec{i} + y_0 \cdot \vec{j} + x' \cdot \vec{i}' + y' \cdot \vec{j}'.$$

Înmulțim scalar această ecuație, întâi cu $\vec{i}$, apoi cu $\vec{j}$ și obținem

$$\begin{cases} x \cdot \vec{i} \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{i} \cdot \vec{j} = x_0 \cdot \vec{i} \cdot \vec{i} + y_0 \cdot \vec{i} \cdot \vec{j} + x' \cdot \vec{i} \cdot \vec{i}' + y' \cdot \vec{i} \cdot \vec{j}' \\ x \cdot \vec{i} \cdot \vec{j} + y \cdot \vec{j} \cdot \vec{j} = x_0 \cdot \vec{i} \cdot \vec{j} + y_0 \cdot \vec{j} \cdot \vec{j} + x' \cdot \vec{i}' \cdot \vec{j} + y' \cdot \vec{j}' \cdot \vec{j} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = x_0 + x' \cdot \vec{i} \cdot \vec{i}' + y' \cdot \vec{i} \cdot \vec{j}' \\ y = y_0 + x' \cdot \vec{j} \cdot \vec{i}' + y' \cdot \vec{j} \cdot \vec{j}' \end{cases}.$$

Cu notațiile din tabelul

$\cdot$	$\vec{i}'$	$\vec{j}'$
$\vec{i}$	c_{11}	c_{12}
$\vec{j}$	c_{21}	c_{22}

rezultă relațiile

$$\begin{cases} x = x_0 + c_{11} \cdot x' + c_{12} \cdot y' \\ y = y_0 + c_{21} \cdot x' + c_{22} \cdot y' \end{cases} \quad (\text{VI.1.1})$$

(formulele de trecere de la coordonatele (x, y) la coordonatele (x', y') ale lui M).

Interpretările geometrice ale numerelor c_{ij} sunt relevante. Astfel, folosind Figura VI.1.2, dacă $\theta = \widehat{(\vec{i}, \vec{i}')} = (\widehat{OX, O'X'})$ rezultă

$$c_{11} = \vec{i} \cdot \vec{i}' = \|\vec{i}\| \cdot \|\vec{i}'\| \cdot \cos \theta = \cos \theta$$

$$\begin{aligned} c_{12} &= \vec{i} \cdot \vec{j}' = \|\vec{i}\| \cdot \|\vec{j}'\| \cdot \cos(90^\circ + \theta) \\ &= -\sin \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_{21} &= \vec{j} \cdot \vec{i}' = \|\vec{j}\| \cdot \|\vec{i}'\| \cdot \cos(90^\circ - \theta) \\ &= \sin \theta \end{aligned}$$

$$c_{22} = \vec{j} \cdot \vec{j}' = \|\vec{j}\| \cdot \|\vec{j}'\| \cdot \cos \theta = \cos \theta$$

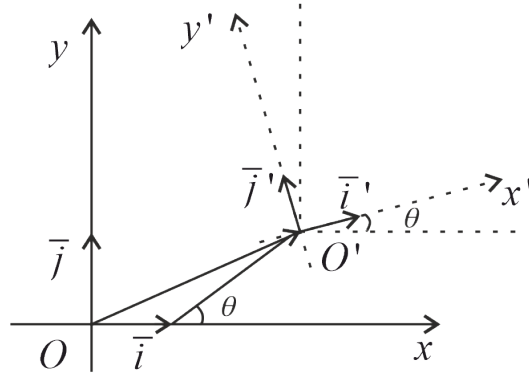


Figura VI.1.2

Astfel formulele (VI.1.1) devin

$$\begin{cases} x = x_0 + x' \cdot \cos \theta - y' \cdot \sin \theta \\ y = y_0 + x' \cdot \sin \theta + y' \cdot \cos \theta \end{cases} \quad \text{unde } \theta = \widehat{(i, i')} = (\widehat{OX, O'X'}). \quad (\text{VI.1.2})$$

rototranslație de vector $\vec{u} = x_0 \vec{i} + y_0 \vec{j}$ și $\angle \theta \in [0, 2\pi)$.

Exemplul VI.1.1. Dacă se face schimbarea de reper (corespunzătoare valorii $\theta = 30^\circ$)

$$\begin{cases} x = 2 + x' \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - y' \cdot \frac{1}{2} \\ y = -3 + x' \cdot \frac{1}{2} + y' \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

atunci ecuația dreptei $2x - 3y + 4 = 0$ este, în raport cu reperul $X'O'Y'$

$$\begin{aligned} & 2 \left(2 + x' \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - y' \cdot \frac{1}{2} \right) - 3 \left(-3 + x' \cdot \frac{1}{2} + y' \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) + 4 = 0 \\ & \Leftrightarrow 4 + x' \sqrt{3} - y' + 9 - x' \frac{3}{2} - y' \frac{3\sqrt{3}}{2} + 4 = 0 / : 2 \\ & \Leftrightarrow 8 + x' \cdot 2\sqrt{3} - y' \cdot 2 + 18 - x' \cdot 3 - y' \cdot 3\sqrt{3} + 8 = 0 \\ & \Rightarrow (2\sqrt{3} - 3) x' - (2 + 3\sqrt{3}) y' + 34 = 0. \end{aligned}$$

O bună înțelegere a semnificației formulelor (VI.1.1) și (VI.1.2) este înlesnită de interpretările geometrice ale acestora.

a) Dacă $\theta = 0^\circ$, atunci formulele (VI.1.2) devin

$$\begin{cases} x = x_0 + x' \\ y = y_0 + y' \end{cases} \quad \text{translație de vector } \vec{u} = x_0 \vec{i} + y_0 \vec{j}$$

(În acest caz, $\vec{i}' = \vec{i}$, $\vec{j}' = \vec{j}$, deci reperul $X'O'Y'$ se obține din reperul XOY printr-o translație de vector $\vec{u} = x_0 \vec{i} + y_0 \vec{j}$, Figura VI.1.3).

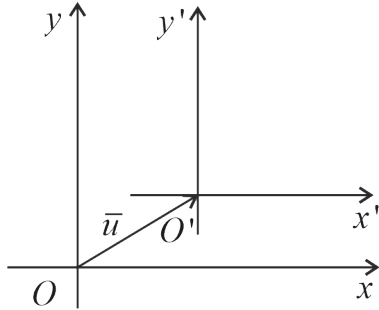


Figura VI.1.3

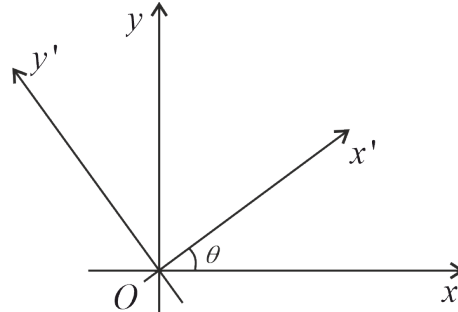


Figura VI.1.4

b) Dacă $(x_0, y_0) = (0, 0)$, atunci $O' = O$, deci reperele au aceeași origine, iar formulele (VI.1.2) devin

$$\begin{cases} x = x' \cdot \cos \theta - y' \cdot \sin \theta \\ y = x' \cdot \sin \theta + y' \cdot \cos \theta \end{cases}$$

rotație de unghi $\theta \in [0, 2\pi)$ și centru O al reperului xOy , Figura VI.1.4.

VI.1.2 Conice. Ecuatiile canonice ale conicelor.

Fie S suprafața conică obținută prin rotația în spațiu a unei drepte D , numită *generatoare*, în jurul unei drepte d , astfel încât D și d au un punct comun V numiți *vârf* și S are pe d axă de simetrie (Figura VI.1.5).

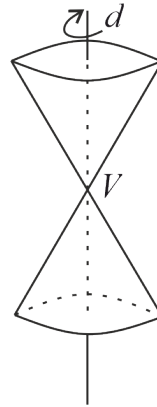


Figura VI.1.5

Suprafața S , alcătuită din două pânze, se numește con de rotație. O *conică* este curba obținută prin intersecția conului S cu un plan.

O astfel de intersecție va fi un cerc, o elipsă, o parabolă, o hiperbolă (numite *conice nedegenerate*) sau două drepte, o dreaptă ori un punct (numite *conice degenerate*).

În continuare vom studia conicele nedegenerate pe care le vom defini prin proprietățile geometrice ce le caracterizează și le vom studia pe ecuația canonică. Ecuația canonică a unei conice este ecuația obișnuită în raport cu un reper xOy ales astfel încât relația pe care o satisface perechea de coordonate (x, y) a punctelor conice să aibă forma cea mai simplă.

Cercul este mulțimea punctelor din plan egal depărtate de un punct fix, numit *centru*. Dacă notăm cu $\mathcal{C}$ mulțimea punctelor unui cerc de centru C , atunci

$$\mathcal{C} = \{M \in S_2 | d(M, C) = r, r \in \mathbb{R}_+^*\}.$$

Pentru a obține ecuația canonică a cercului $\mathcal{C}$ alegem reperul xOy astfel încât centrul C coincide cu originea O a reperului (Figura VI.1.6).

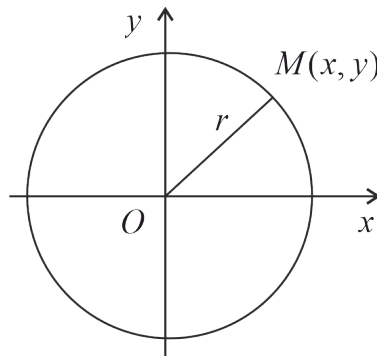


Figura VI.1.6

$$\mathcal{C} = \left\{ M(x, y) | \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} = r \right\} = \left\{ M(x, y) | x^2 + y^2 = r^2 \right\}$$

Scriem $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = r^2$. Ecuația $x^2 + y^2 = r^2$ se numește *ecuația canonică* a cercului.

Elipsa este mulțimea punctelor din plan pentru care suma distanțelor la două puncte fixe este constantă. Cele două puncte sunt distincte și se numesc *focarele elipsei*; de regulă sunt notate F și F' . Atunci, elipsa $\mathcal{E}$ este:

$$\mathcal{E} = \{M \in S_2 : d(M, F) + d(M, F') = 2a, a > 0\}.$$

O ecuație simplă a elipsei $\mathcal{E}$ se obține dacă alegem reperul xOy astfel încât focarele F și F' să fie pe Ox și egal depărtate de O (Figura VI.1.7). Dacă $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ cu $c > 0$, atunci

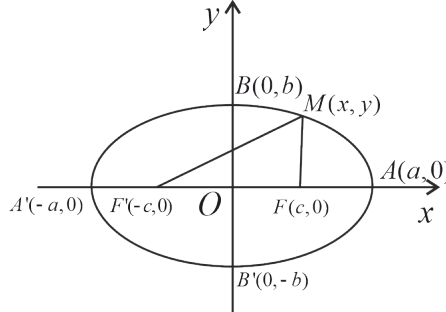


Figura VI.1.7

$$\mathcal{E} = \left\{ M(x, y) : \sqrt{(x-c)^2 + (y-0)^2} + \sqrt{(x+c)^2 + (y-0)^2} = 2a \right\}.$$

Din inegalitatea $MF + MF' > FF'$ în $\triangle MFF'$ se obține $2a > 2c$, respectiv $a > c$. Să obținem ecuația canonică a elipsei. Din $\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a$, obținem succesiv

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x+c)^2 + y^2},$$

$$(x-c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + (x+c)^2 + y^2,$$

$$a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a^2 + 2cx, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \text{ unde } b := \sqrt{a^2 - c^2} \Leftrightarrow c = \sqrt{a^2 - b^2}, \quad A(a, 0), \quad A'(-a, 0), \quad B(0, b), \quad B'(0, -b).$$

Ecuația $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ se numește *ecuația canonică a elipsei*. Scriem

$$\mathcal{E} : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (\text{VI.1.3})$$

Imaginea geometrică a elipsei se obține folosind reprezentarea grafică a unei funcții. Este suficientă reprezentarea elipsei în cadranul I , deoarece echivalența $M(x, y) \in \mathcal{E} \Leftrightarrow M(-x, y) \in \mathcal{E}$ arată că $\mathcal{E}$ este simetrică față de Oy , iar echivalența $M(x, y) \in \mathcal{E} \Leftrightarrow M(x, -y) \in \mathcal{E}$ arată că elipsa este simetrică față de Ox . În sfârșit echivalența $M(x, y) \in \mathcal{E} \Leftrightarrow M(-x, -y) \in \mathcal{E}$ arată că elipsa este simetrică față de O . Deci prezentăm acea parte a elipsei aflată în CI

$(x \geq 0, y \geq 0)$. Din ecuația (VI.1.3) obținem: $|y| = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$ și condițiile

$x \geq 0, y \geq 0$ conduc la relația: $y = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}, x \geq 0$.

Analizând egalitatea de mulțimi:

$$\begin{aligned} & \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}, x \geq 0 \right\} \\ &= \left\{ (x, f(x)) : x \in [0, a], f(x) = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2} \right\}, \end{aligned}$$

rezultă că partea de elipsă aflată în cadranul I este graficul funcției $f : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$, reprezentat în Figura VI.1.8 prin arcul de curbă $\widehat{AB}$. Simetria elipsei în raport cu Ox , Oy și O permite trasarea ei în întregime. Segmentele OA , cu $|OA| = a$ și $|OB| = b$ se numesc *semi-axa mare* respectiv *semi-axa mică* a elipsei.

Exemplul VI.1.2. Pentru reprezentarea

grafică a elipsei $\mathcal{E} : \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ se observă că $a = 5, b = 3$. Patru puncte sunt $A(5, 0), A'(-5, 0), B(0, 3), B(0, -3), c = \sqrt{a^2 - b^2} \Rightarrow c = \sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$, deci focarele elipsei sunt $F(4, 0), F'(-4, 0)$.

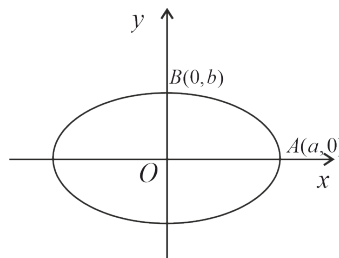


Figura VI.1.8

Hiperbola este mulțimea punctelor din plan pentru care modulul diferenței dintre distanțele lor la două puncte fixe date este constant.

Cele două puncte fixe distincte, se numesc *focarele hiperbolei* și se notează F, F' .

Astfel hiperbola $H = \{M \in S_2 : |d(M, F) - d(M, F')| = 2a, a > 0\}$.

Ecuația canonică a hiperbolei H se obține dacă alegem reperul xOy astfel încât focalele F și F' să fie pe axa Ox și egal depărtate de O (Figura VI.1.9).

Considerăm focarele $F(c, 0), F'(-c, 0), c > 0$. Atunci

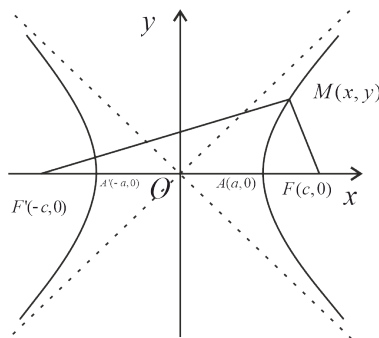


Figura VI.1.9

$$H = \left\{ M(x, y) : \left| \sqrt{(x-c)^2 + y^2} - \sqrt{(x+c)^2 + y^2} \right| = 2a \right\}.$$

Scriind ecuația hiperbolei sub forma:

$$\sqrt{(x-c)^2 + y^2} - \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \pm 2a$$

efectuând ridicări la pătrat la fel ca la elipsă și notând $b := \sqrt{c^2 - a^2}$ (în $\triangle MFF'$, inegalitatea $|MF - MF'| < FF'$ conduce la $a < c$) se obține ecuația *canonică a hiperbolei*:

$$H : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

$$F(c, 0), F'(-c, 0), A(a, 0), A'(-a, 0), b = \sqrt{c^2 - a^2} \Leftrightarrow c = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Imaginea geometrică a hiperbolei se obține cu ajutorul reprezentării grafice a funcției $f(x) = \frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2}$, $x \in [a, +\infty)$, analog cazului elipsei.

Graficul funcției $f(x) = \frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2}$ are o asimptotă oblică, dreapta $y = \frac{b}{a}x$. Practic, pentru a reprezenta o hiperbolă se folosesc punctele de intersecție cu axa Ox precum și cele două asimptote: $y = \frac{b}{a}x$ împreună cu simeticele ei față de Oy , dreapta $y = -\frac{b}{a}x$.

Exemplul VI.1.3. Să reprezentăm curba de ecuație $9x^2 - 25y^2 = 225$.

Împărțind cu 225 $\Rightarrow \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = 1$, deci curba e hiperbolă. Aici $a = 5$, $b = 3$, $A(5, 0)$, $A'(-5, 0)$, $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{34}$, focarele $F(\sqrt{34}, 0)$, $F'(-\sqrt{34}, 0)$ și asimptotele oblice: $y = \frac{3}{5}x$ și $y = -\frac{3}{5}x$ (Figura VI.1.10).

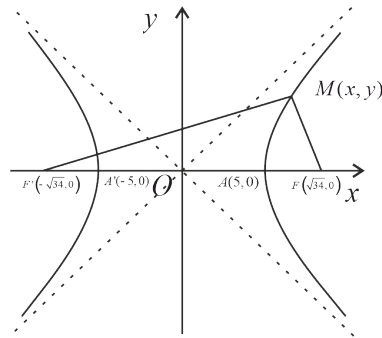


Figura VI.1.10

Parabola este mulțimea punctelor din plan egal depărtate de o dreaptă și un punct exterior dreptei. Dacă d este o dreaptă în plan și F este un punct, $F \notin d$, atunci parabola P este mulțimea:

$$P = \{M \in S_2 : d(M, d) = d(M, F)\}.$$

Dreapta d se numește *directoarea parabolei* P , iar F se numește *focarul parabolei*.

Ecuția canonică se obține alegând reperul xOy astfel încât axa Ox să conțină focarul F , să fie perpendiculară pe d , iar originea O să fie la egală distanță față de F și față de d .

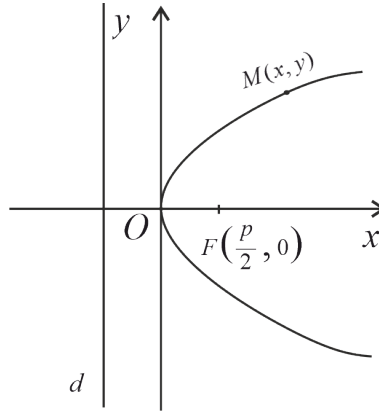


Figura VI.1.11

Dacă distanța de la focar la directoare este p și focarul este $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, atunci directoarea este $d : x = -\frac{p}{2}$ (Figura VI.1.11).

$$\text{Atunci: } P = \left\{ M(x, y) : \sqrt{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + 0^2} = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} \right\}.$$

Prin ridicare la pătrat obținem

$$\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 = \left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2 \Leftrightarrow x^2 + px + \frac{p^2}{4} = x^2 - px + \frac{p^2}{4} + y^2 \Leftrightarrow y^2 = 2px.$$

Scriem $P : y^2 = 2px$ ecuația canonică a parabolei. (dacă F este pe Oy , iar directoarea $d \perp Oy$ atunci $P : x^2 = 2py$, Figura VI.1.12).

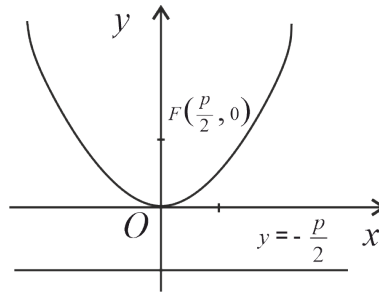


Figura VI.1.12

Curs 11

VI.2 Reducerea ecuației generale a conicei la ecuația canonică

VI.2.1 Ecuația generală a conicelor

O schimbare de reper dată de relațiile:

$$\begin{cases} x = x_0 + c_{11}x' + c_{12}y' \\ y = y_0 + c_{21}x' + c_{22}y' \end{cases} \quad (\text{VI.2.1})$$

transformă ecuația canonică a conicei nedegenerate (cerc, elipsă, hiperbolă, parabolă) într-o ecuație de forma

$$a_{11}x'^2 + a_{22}y'^2 + 2a_{12}x'y' + 2a_{10}x' + 2a_{20}y' + a_{00} = 0. \quad (\text{VI.2.2})$$

Să probăm această afirmație în cazul *parabolei* de ecuație $y^2 = 2px$. Înlocuim cu (VI.2.1):

$$\begin{aligned} (y_0 + c_{21}x' + c_{22}y')^2 &= 2p(x_0 + c_{11}x' + c_{12}y'), \\ y_0^2 + c_{21}^2x'^2 + c_{22}^2y'^2 + 2c_{21}y_0x' + 2c_{22}y_0y' + 2c_{21}c_{22}x'y' &= 2p \cdot x_0 + 2pc_{11}x' \\ &+ 2p \cdot c_{21}y' \\ \Leftrightarrow y_0^2 + c_{21}^2x'^2 + c_{22}^2y'^2 + 2c_{21}y_0x' + 2c_{22}y_0y' + 2c_{21}c_{22}x'y' - 2p \cdot x_0 - 2pc_{11}x' \\ &- 2p \cdot c_{21}y' = 0 \\ \Leftrightarrow c_{21}^2x'^2 + c_{22}^2y'^2 + 2c_{21}c_{22}x'y' + 2(c_{21}y_0 - p \cdot c_{11})x' + 2(c_{22}y_0 - p \cdot c_{21})y' \\ &+ y_0^2 - 2px_0 = 0. \end{aligned}$$

Cu notațiile: $a_{11} = c_{21}^2$; $a_{22} = c_{22}^2$; $a_{12} = c_{21}c_{22}$; $a_{10} = c_{21}y_0 - p \cdot c_{11}$; $a_{20} = c_{22}y_0 - p \cdot c_{21}$; $a_{00} = y_0^2 - 2p \cdot x_0$; se obține

$$a_{11}x'^2 + a_{22}y'^2 + 2a_{12}x'y' + 2a_{10}x' + 2a_{20}y' + a_{00} = 0,$$

care reprezintă *ecuația generală a unei conice*.

VI.2.2 Reducerea ecuației generale a conicei la ecuația canonică

Pasul 1. Fie C mulțimea de puncte M din plan ale căror coordonate (x, y) în raport cu un reper ortogonal xOy , verifică ecuația

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + 2a_{12}xy + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00} = 0$$

unde nu toți coeficienții a_{11}, a_{22}, a_{12} sunt nuli. Dacă $a_{12} \neq 0$ atunci există o rotație a reperului xOy în jurul lui O , de unghi θ , deci cu formulele de trecere

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{cases} ,$$

astfel încât ecuația conicei în raport cu reperul $x'Oy'$ să nu conțină termenul mixt $x'y'$, adică are forma

$$b_{11}x'^2 + b_{22}y'^2 + 2b_{10}x' + 2b_{20}y' + b_{00} = 0, \quad (\text{VI.2.3})$$

și nu ambii b_{11}, b_{22} sunt nuli.

Să demonstrăm acest lucru: o rotație de unghi θ transformă ecuația

$$\begin{aligned} & a_{11}(x' \cos \theta - y' \sin \theta)^2 + a_{22}(x' \sin \theta + y' \cos \theta)^2 \\ & + 2a_{12}(x' \cos \theta - y' \sin \theta)(x' \sin \theta + y' \cos \theta) + 2a_{10}(x' \cos \theta - y' \sin \theta) \\ & + 2a_{20}(x' \sin \theta + y' \cos \theta) + a_{00} = 0 \\ & a_{11}x'^2 \cos^2 \theta + a_{11}y'^2 \sin^2 \theta - 2a_{11} \cos \theta \sin \theta x'y' a_{22}x'^2 \sin^2 \theta \\ & + a_{22}y'^2 \cos^2 \theta + 2a_{22} \sin \theta \cos \theta x'y' + 2a_{12}x'^2 \cos \theta \sin \theta + 2a_{12}x'y' \cos^2 \theta \\ & - 2a_{12}x'y' \sin^2 \theta - 2a_{12}y'^2 \sin \theta \cos \theta + 2a_{10}x' \cos \theta - 2a_{10}y' \sin \theta \\ & + 2a_{20}x' \sin \theta + 2a_{20}y' \cos \theta + a_{00} = 0 \\ & (a_{11} \cos^2 \theta + a_{22} \sin^2 \theta + 2a_{12} \sin \theta \cos \theta) x'^2 + (a_{11} \sin^2 \theta + a_{22} \cos^2 \theta \\ & - 2a_{12} \sin \theta \cos \theta) y'^2 + 2(-a_{11} \cos \theta \sin \theta + a_{22} \cos \theta \sin \theta + a_{12} \cos^2 \theta \\ & - a_{12} \sin^2 \theta) x'y' + 2(a_{10} \cos \theta + a_{20} \sin \theta) x' + 2(-a_{10} \sin \theta + a_{20} \cos \theta) y' \\ & + a_{00} = 0. \end{aligned}$$

Cu notațiile

$$\begin{aligned} a'_{11} &= a_{11} \cos^2 \theta + a_{22} \sin^2 \theta + 2a_{12} \sin \theta \cos \theta; \\ a'_{22} &= a_{11} \sin^2 \theta + a_{22} \cos^2 \theta - 2a_{12} \sin \theta \cos \theta; \\ a'_{12} &= -a_{11} \cos \theta \sin \theta + a_{22} \cos \theta \sin \theta + a_{12} \cos^2 \theta - a_{12} \sin^2 \theta; \\ a'_{10} &= a_{10} \cos \theta + a_{20} \sin \theta; \quad a'_{20} = -a_{10} \sin \theta + a_{20} \cos \theta. \end{aligned}$$

Obținem:

$$a'_{11}x'^2 + a'_{22}y'^2 + 2a'_{12}x'y' + 2a'_{10}x' + 2a'_{20}y' + a_{00} = 0$$

unde $a'_{12} = \cos \theta \sin \theta (a_{22} - a_{11}) + a_{12}(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = 0$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \sin 2\theta (a_{22} - a_{11}) + a_{12} \cos 2\theta = 0 / \cdot 2$$

$$\sin 2\theta (a_{22} - a_{11}) + 2a_{12} \cos 2\theta = 0 \Rightarrow \sin 2\theta (a_{11} - a_{22}) = 2a_{12} \cos 2\theta / : \sin 2\theta$$

$$\Rightarrow a_{11} - a_{22} = 2a_{12} \operatorname{ctg} 2\theta$$

$$\operatorname{ctg} 2\theta = \frac{a_{11} - a_{22}}{2a_{12}}.$$

Exemplul VI.2.1. Să reducem ecuația conicei $xy = 1$ la forma canonică.

$$a_{11} = a_{22} = 0, a_{12} = \frac{1}{2}, \operatorname{ctg} 2\theta = \frac{0-0}{2 \cdot \frac{1}{2}} = 0 \Rightarrow 2\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

Schimbarea de reper

$$\begin{cases} x = x' \cos \frac{\pi}{4} - y' \sin \frac{\pi}{4} \\ y = x' \sin \frac{\pi}{4} + y' \cos \frac{\pi}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') \end{cases}$$

$$x \cdot y = 1 \text{ devine } \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2}(x'^2 - y'^2) = 1$$

$$\frac{x'^2}{2} - \frac{y'^2}{2} = 1 \quad (\text{hiperbolă}).$$

Pasul 2. Dacă ecuația este de forma (VI.2.3)

$$b_{11}x'^2 + b_{22}y'^2 + 2b_{10}x' + 2b_{20}y' + b_{00} = 0$$

(lipsește $x'y'$)

Cazul 1. $b_{11} \neq 0, b_{22} = 0$

Atunci ecuația (VI.2.3) devine:

$$\begin{aligned} b_{11}x'^2 + 2b_{10}x' + 2b_{20}y' + b_{00} = 0 &\Rightarrow b_{11} \left(x'^2 + \frac{2b_{10}}{b_{11}}x' + \frac{b_{10}^2}{b_{11}^2} \right) + 2b_{20}y' + b_{00} - \frac{b_{10}^2}{b_{11}} = \\ 0 & \\ \Rightarrow b_{11} \left(x' + \frac{b_{10}}{b_{11}} \right) + 2b_{20}y' + \frac{b_{00}b_{11} - b_{10}^2}{b_{11}} = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Subcazul a): Dacă } b_{20} = 0 \Rightarrow b_{11} \left(x' + \frac{b_{10}}{b_{11}} \right)^2 + \frac{b_{00}b_{11} - b_{10}^2}{b_{11}} = 0 \mid : b_{11}$$

$$\left(x' + \frac{b_{10}}{b_{11}} \right)^2 + \frac{b_{00}b_{11} - b_{10}^2}{b_{11}^2} = 0. \text{ Notăm } \frac{b_{00}b_{11} - b_{10}^2}{b_{11}^2} := c \Rightarrow \left(x' + \frac{b_{10}}{b_{11}} \right)^2 + c = 0.$$

$$\text{i1) Dacă } c = 0 \Rightarrow \left(x' + \frac{b_{10}}{b_{11}} \right)^2 = 0 \Rightarrow \left(x' + \frac{b_{10}}{b_{11}} \right) \left(x' + \frac{b_{10}}{b_{11}} \right) = 0 \text{ adică}$$

ecuațiile a două drepte confundate.

$$\text{i2) Dacă } c < 0 \Rightarrow \left(x' + \frac{b_{10}}{b_{11}} \right)^2 - (\sqrt{-c})^2 = 0$$

$$\Rightarrow \left(x' + \frac{b_{10}}{b_{11}} - \sqrt{-c} \right) \left(x' + \frac{b_{10}}{b_{11}} + \sqrt{-c} \right) = 0 \text{ adică } \textit{ecuațiile a două drepte reale paralele.}$$

$$\text{i3) Dacă } c > 0 \Rightarrow \left(x' + \frac{b_{10}}{b_{11}} \right)^2 + c = 0 \text{ imposibil în } \mathbb{R}.$$

Subcazul b): Dacă $b_{20} \neq 0$ atunci ecuația:

$$b_{11} \left(x' + \frac{b_{10}}{b_{11}} \right)^2 + 2b_{20}y' + \frac{b_{00}b_{11} - b_{10}^2}{b_{11}} = 0 \mid : b_{11}$$

devine

$$\begin{aligned} & \left(x' + \frac{b_{10}}{b_{11}} \right)^2 + \frac{2b_{20}}{b_{11}}y' + \frac{b_{00}b_{11} - b_{10}^2}{b_{11}^2} = 0 \\ \Rightarrow & \left(x' + \frac{b_{10}}{b_{11}} \right)^2 + \frac{2b_{20}}{b_{11}} \left(y' + \frac{b_{00}b_{11} - b_{10}^2}{2b_{11}b_{20}} \right) = 0 \end{aligned}$$

Facem schimbarea de reper:

$$\begin{cases} x = x' + \frac{b_{10}}{b_{11}} \\ y = y' + \frac{b_{00}b_{11} - b_{10}^2}{2b_{11}b_{20}} \end{cases}$$

și notația $\frac{b_{20}}{b_{11}} = -p$ și obținem

$$x^2 - 2py = 0 \Leftrightarrow x^2 = 2py$$

adică ecuația unei parabole.

Cazul 2. $b_{11} = 0$, $b_{22} \neq 0$.

Atunci ecuația (VI.2.3) devine:

$$b_{22}y'^2 + 2b_{10}x' + 2b_{20}y' + b_{00} = 0$$

și se procedează ca în cazul 1.

Cazul 3. $b_{11} \neq 0$, $b_{22} \neq 0$.

$$b_{11}x'^2 + b_{22}y'^2 + 2b_{10}x' + 2b_{20}y' + b_{00} = 0$$

$$b_{11} \left(x'^2 + \frac{2b_{10}}{b_{11}}x' + \frac{b_{10}^2}{b_{11}^2} \right) - \frac{b_{10}^2}{b_{11}} + b_{22} \left(y'^2 + \frac{2b_{20}}{b_{22}}y' + \frac{b_{20}^2}{b_{22}^2} \right) - \frac{b_{20}^2}{b_{22}} + b_{00} = 0$$

$$b_{11} \left(x' + \frac{b_{10}}{b_{11}} \right)^2 + b_{22} \left(y' + \frac{b_{20}}{b_{22}} \right)^2 - \frac{b_{20}^2}{b_{22}} - \frac{b_{10}^2}{b_{11}} + b_{00} = 0.$$

Cu schimbarea de reper

$$\begin{cases} x = x' + \frac{b_{10}}{b_{11}} \\ y = y' + \frac{b_{20}}{b_{22}} \end{cases}$$

și notația $c := -\left(b_{00} - \frac{b_{10}^2}{b_{11}} - \frac{b_{20}^2}{b_{22}}\right)$ și obținem

$$b_{11}x^2 + b_{22}y^2 = c.$$

Subcazul a): Dacă $c = 0 \Rightarrow$ ecuația $b_{11}x^2 + b_{22}y^2 = 0$ este reuniunea a două drepte reale (când $b_{11}b_{22} < 0$).

De exemplu: $4x^2 - 9y^2 = 0 \Leftrightarrow (2x - 3y)(2x + 3y) = 0$ este reuniunea dreptelor: $2x - 3y = 0$ și $2x + 3y = 0$.

Dacă $b_{11}b_{22} > 0$ (au același semn) atunci originea $O(0,0)$ este singurul punct care verifică ecuația.

Subcazul b): Dacă $c \neq 0$, atunci ecuația $b_{11}x^2 + b_{22}y^2 = c$ poate fi adusă la forma: $\pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Mai departe:

i1) Dacă $a = b$ atunci:

- relația: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = a^2$ este *ecuația unui cerc real* cu centrul în origine și de rază a .

- relația: $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = -a^2$ este *ecuația unui cerc imaginar* (nu are soluții reale)

- relația: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1$ sau $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ sunt *ecuațiile unor hiperbole*.

i2) Dacă $a \neq b$ atunci

- relația: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ sau $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ sunt *ecuațiile unor hiperbole*.

- relația: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ este *ecuația unei elipse reale*.

- relația: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ este *ecuația unei elipse imaginare* (nu are soluții reale).

Curs 12

VI.3 Cuadrice

VI.3.1 Sfera.

Fie $C(x_0, y_0, z_0)$ un punct fix și $R > 0$ un număr real fixat. Mulțimea punctelor $M(x, y, z)$ cu proprietatea că distanța de la aceste puncte la punctul fix C este egală cu R , deci $d(C, M) = R$ este o suprafață numită *sferă de centrul C și rază R* .

Folosind expresia analitică a distanței dintre două puncte rezultă:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2 \quad (\text{VI.3.1})$$

și, în acest fel, sfera notată cu S este mulțimea:

$$S = \{M(x, y, z) | (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2\}.$$

Definiția VI.3.1. *Ecuatia VI.3.1 se numește ecuația carteziană implicită a sferei de centrul C și rază R .*

Ecuatia VI.3.1 este echivalentă cu trei ecuații parametrice în $\mathbb{R}^3$

$$\begin{cases} x = x_0 + R \cos u \sin v \\ y = y_0 + R \sin u \sin v \\ z = z_0 + R \cos v \end{cases}, \quad u \in [0, 2\pi], \quad v \in [0, \pi], \quad (\text{VI.3.2})$$

sau cu ecuația vectorială

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + R (\cos u \sin v \cdot \vec{i} + \sin u \sin v \cdot \vec{j} + \cos v \cdot \vec{k}). \quad (\text{VI.3.3})$$

Observăm că membrul stâng al ecuației carteziene VI.3.1 este un polinom de gradul al doilea în x, y, z și considerăm mulțimea

$$S_1 : x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0, \quad x, y, z \in \mathbb{R}. \quad (\text{VI.3.4})$$

Deoarece ecuația lui S_1 se scrie sub forma:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - d,$$

rezultă:

- i) dacă $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$, atunci S_1 este o sferă cu centrul în punctul $C_1(a, b, c)$ și de rază $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$;
- ii) dacă $a^2 + b^2 + c^2 - d = 0$, atunci $S_1 = \{(a, b, c)\}$;
- iii) dacă $a^2 + b^2 + c^2 - d < 0$, atunci $S_1 = \emptyset$.

Definiția VI.3.2. Ecuația (VI.3.4), unde $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$ se numește ecuația carteziană generală a sferei.

În continuare considerăm sfera $S : x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$, cu $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$ și planul $(P) : Ax + By + Cz + D = 0$. Deoarece $C(a, b, c)$ este centrul sferei, $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$ raza ei, iar $d(C, (P))$ este distanța de la centrul sferei la planul (P) avem:

i) dacă $d(C, (P)) < R$ intersecția dintre sfera S și planul (P) este un cerc

$$\Gamma : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0 \\ Ax + By + Cz + D = 0 \end{cases}$$

numit „cerc în spațiu”;

ii) dacă $d(C, (P)) = R$, atunci planul (P) este tangent la sfera S .

iii) dacă $d(C, (P)) > R$, atunci $S \cap (P) = \emptyset$, adică planul (P) nu intersectează sfera S .

Observația VI.3.3. Dacă centrul sferei C coincide cu O , originea reperului, atunci avem ecuația canonică a sferei $S : x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ (sferă cu centrul în origine).

Exemplul VI.3.4. Să se scrie ecuația sferei cu centrul pe dreapta $(D) : \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{1}$, având raza $R = \sqrt{5}$ și care trece prin punctul $A(0, 2, -1)$.

Soluție. Centrul sferei aparține dreptei (D) , deci are coordonatele $C(t, 1-t, t-2)$ (din $\frac{x}{1} = t \Rightarrow x = t$, $\frac{y-1}{-1} = t \Rightarrow y-1 = -t \Rightarrow y = 1-t$, $\frac{z+2}{1} = t \Rightarrow z = t-2$).

Celelalte condiții se exprimă sub forma $R = \|\overline{CA}\| \Leftrightarrow (-t+0)^2 + (2-1+t)^2 + (-1-t+2)^2 = (\sqrt{5})^2 \Leftrightarrow t^2 + (1+t)^2 + (1-t)^2 = 5 \Leftrightarrow t_1 = -1$, $t_2 = 1$.

Centrele corespunzătoare sunt $C_1(-1, 2, -3)$ și $C_2(1, 0, -1)$ iar ecuațiile sferelor sunt

$$S_1 : (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 5,$$

respectiv

$$S_2 : (x-1)^2 + y^2 + (z+1)^2 = 5.$$

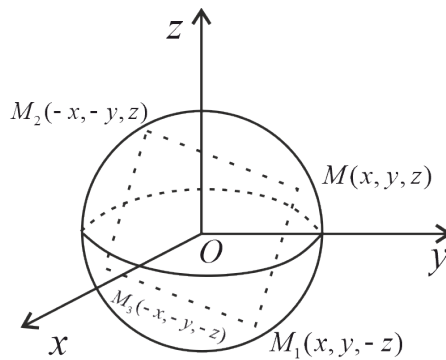


Figura VI.3.1

Observația VI.3.5. Pentru sfera de ecuație canonică $S : x^2 + y^2 + z^2 = R^2$:

i) *Un plan de simetrie* al sferei S este planul xOy deoarece dacă $M(x, y, z) \in S$, atunci și $M_1(x, y, -z) \in S$. Într-adevăr, dacă $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, atunci $x^2 + y^2 + (-z)^2 = R^2$. Toate planele de coordonate sunt planele de simetrie ale sferei.

ii) O *dreaptă de simetrie* a sferei S este axa Oz deoarece dacă $M(x, y, z) \in S$, atunci și $M_2(-x, -y, z) \in S$. Într-adevăr, dacă $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, atunci $(-x)^2 + (-y)^2 + z^2 = R^2$.

iii) *Punctul de simetrie* (numit și centru) al sferei S este originea O a reperului deoarece dacă $M(x, y, z) \in S$, atunci și $M_3(-x, -y, -z) \in S$.

VI.3.2 Elipsoidul.

Definiția VI.3.6. Se numește elipsoid o suprafață (cuadrică) E pentru care există un sistem de axe ortogonale $Oxyz$ față de care ecuația suprafeței este

$$E : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0, \quad a, b, c > 0 \quad (\text{VI.3.5})$$

Ecuația (VI.3.5) se numește ecuația canonică a cuadricei de tip elipsoid.

Observația VI.3.7. Deoarece $(x, y, z) \in E \Rightarrow (-x, y, z), (x, -y, z), (-x, -y, z), (-x, -y, -z) \in E$, deducem că elipsoidul admite planele xOy, xOz, yOz ca *plane de simetrie*. De asemenea, intersecțiile acestor plane, adică axele de coordonate Ox, Oy, Oz sunt *axe de simetrie* ale elipsoidului, iar originea O a reperului este *centrul de simetrie* al elipsoidului.

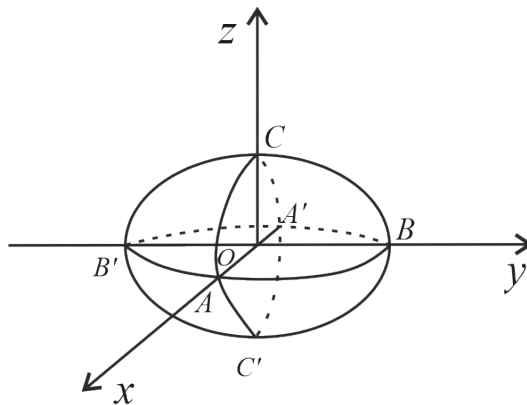


Figura VI.3.2

Intersecția lui E cu planul xOy este elipsa

$$\Gamma_1 : \begin{cases} z = 0 \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0 \end{cases}$$

și analog intersecția cu celelalte două plane de simetrie:

$$E \cap yOz, \Gamma_2 : \begin{cases} x = 0 \\ \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0 \end{cases} ; E \cap xOz, \Gamma_3 : \begin{cases} y = 0 \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0 \end{cases} .$$

Intersecțiile elipsoidului E cu axele de simetrie sunt punctele A, A', B, B', C, C' care se numesc vârfurile elipsoidului.

De exemplu

$$E \cap Ox : \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \\ \frac{x^2}{a^2} - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = a^2 \Leftrightarrow x = \pm a \end{cases}, A(a, 0, 0), A(-a, 0, 0).$$

Ecuția carteziană (VI.3.5) este echivalentă cu *ecuațiile parametrice*

$$\begin{cases} x = a \cos u \sin v \\ y = b \sin u \sin v \\ z = c \cos v \end{cases}, u \in [0, \pi], v \in [0, \pi]. \quad (\text{VI.3.6})$$

VI.3.3 Hiperboloidul.

Definiția VI.3.8. O suprafață H_1 se numește hiperboloid cu o pânză, dacă există un sistem de axe ortogonale $Oxyz$ față de care ecuația sa are forma:

$$H_1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0 \quad (\text{VI.3.7})$$

Ecuția (VI.3.7) se numește *ecuația canonică a cuadrice de tip hiperboloid cu o pânză*.

H_1 are planele de coordonate, axele și originea ca planele de simetrie, axe de simetrie și respectiv centrul de simetrie.

$$\begin{aligned} H_1 \cap xOy : \Gamma_1 : \begin{cases} z = 0 \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0 \end{cases} & \text{ elipsă.} \\ H_1 \cap xOz : \Gamma_2 : \begin{cases} y = 0 \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0 \end{cases} & \text{ hiperbolă.} \\ H_1 \cap yOz : \Gamma_3 : \begin{cases} x = 0 \\ \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0 \end{cases} & \text{ hiperbolă.} \end{aligned}$$

Hiperboloidul H_1 se mai numește și hiperboloid cu o pânză cu Oz ca axă netransversală.

Similar $H'_1 : -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ și $H''_1 : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ sunt hiperboloizi cu o pânză cu axe netransversale Ox și respectiv Oy .

Definiția VI.3.9. Suprafața $\Sigma_1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ este un con numit conul asimptotic al hiperboloidului cu o pânză H_1 .

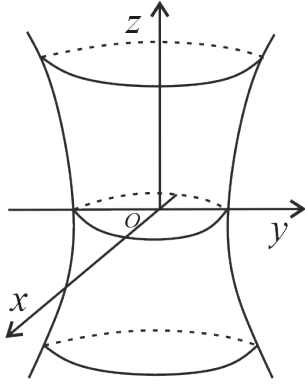


Figura VI.3.3: Hiperboloid cu o pânză.

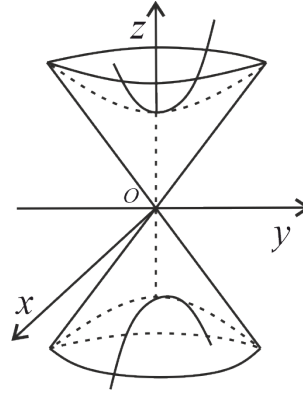


Figura VI.3.4: Hiperboloid cu două pânze.

Definiția VI.3.10. Suprafața H_2 se numește hiperboloid cu două pânze dacă există un sistem de axe ortogonale $Oxyz$ față de care ecuația ei este

$$H_2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} + 1 = 0 \quad (\text{VI.3.8})$$

Ecuația (VI.3.8) este ecuația canonică a cuadricei de tip hiperboloid cu două pânze.

Această suprafață are aceleași simetrii ca și hiperboloidul cu o pânză.

$$H_2 \cap xOy : \Gamma_1 : \begin{cases} z = 0 \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + 1 = 0 \end{cases} \quad \text{mulțimea vidă.}$$

$$H_2 \cap xOz : \Gamma_2 : \begin{cases} y = 0 \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} + 1 = 0 \end{cases} \quad \text{hiperbolă.}$$

$$H_2 \cap yOz : \Gamma_3 : \begin{cases} x = 0 \\ \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} + 1 = 0 \end{cases} \quad \text{hiperbolă.}$$

Suprafața H_2 se mai numește și hiperboloidul cu două pânze cu axă transversală axa Oz . Similar $H'_2 : -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} + 1 = 0$ și $H''_2 : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} + 1 = 0$ reprezintă hiperboloizi cu două pânze dar cu axele Ox și respectiv Oy ca axe transversale.

Definiția VI.3.11. Suprafața $\Sigma_2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ este conul asimptotic al hiperboloidului H_2 .

VI.3.4 Paraboloidul.

Definiția VI.3.12. *O suprafață P_1 se numește paraboloid eliptic dacă există un sistem de axe ortogonale $Oxyz$ față de care ecuația sa are forma*

$$P_1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z, \quad a > 0, b > 0. \quad (\text{VI.3.9})$$

Ecuația (VI.3.9) se numește *ecuația canonică a cuadricei de tip paraboloid eliptic*.

P_1 are planele xOz și yOz ca plane de simetrie, iar axa Oz axă de simetrie

$$P_1 \cap yOz : \Gamma_1 : \begin{cases} x = 0 \\ z = \frac{y^2}{b^2} \end{cases} \quad \text{parabolă.}$$

$$P_1 \cap xOz : \Gamma_2 : \begin{cases} y = 0 \\ z = \frac{x^2}{a^2} \end{cases} \quad \text{parabolă.}$$

Similar $P'_1 : \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = x$ și $P''_1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = y$, $a, b, c > 0$ sunt tot paraboloidi eliptici.

Definiția VI.3.13. *Suprafața P_2 se numește paraboloid hiperbolic dacă există un sistem de axe ortogonale față de care ecuația sa este de forma*

$$P_2 : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z, \quad a > 0, b > 0. \quad (\text{VI.3.10})$$

Ecuația (VI.3.10) se numește *ecuația canonică a cuadricei de tip paraboloid hiperbolic*.

P_2 este simetric față de xOz și yOz și axa Oz , de aceea este numit și paraboloid hiperbolic cu axa de simetrie Oz .

Similar $P'_2 : \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = y$ și $P''_2 : \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = x$ sunt tot paraboloidi hiperbolici dar cu axa de simetrie Oy , respectiv Ox

$$P_2 \cap xOz : \Gamma_1 : \begin{cases} y = 0 \\ z = \frac{x^2}{a^2} \end{cases} \quad \text{parabolă.}$$

$$P_2 \cap yOz : \Gamma_2 : \begin{cases} x = 0 \\ z = -\frac{y^2}{b^2} \end{cases} \quad \text{parabolă.}$$

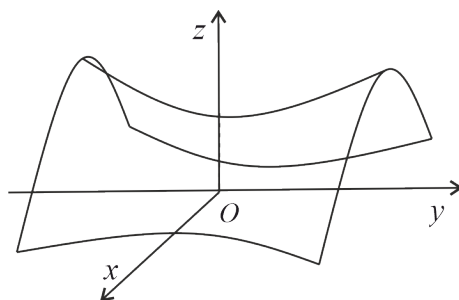
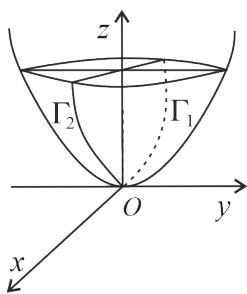


Figura VI.3.5: Paraboloid eliptic.

Figura VI.3.6: Paraboloid hiperbolic.

Față de un sistem de axe ortogonale $Oxyz$ suprafața de ecuație:

- a) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$ se numește *cilindru eliptic*;
- b) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$ se numește *cilindru hiperbolic*;
- c) $y^2 = 2px$ sau $x^2 = 2py$ se numește *cilindru parabolic*;
- d) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ se numește *pereche de plane concurente*;
- e) $x^2 - a^2 = 0$ se numește *pereche de plane paralele*;
- f) $x^2 = 0$ se numește *pereche de plane confundate*.